Memoria práctica 5

Seguridad de la información

Luis Martín Pérez – curso 2025/2026

Índice

1 Configuración de nuestra cuenta en Thunderbird para el empleo de OpenPGP.....3
Generación de par de claves OpenPGP en Thunderbird.....3
Intercambio de claves públicas OpenPGP mediante envío de correos firmados.....7
2. Decodificación manual del mensaje cifrado y firmado con OpenPGP utilizando la utilidad GnuPg..18
Importación de claves OpenGPG en GnuPG y descarga del correo.....18
Descifrado del correo firmado y cifrado del compañero.....28
Bibliografía.....30

1 Configuración de nuestra cuenta en Thunderbird para el empleo de OpenPGP

Generación de par de claves OpenPGP en Thunderbird

Para generar un par de claves OpenPGP, se abre la pantalla principal de Thunderbird y se hace clic en la opción "*End-to-end Encryption*" (Cifrado punto a punto). (Ver figura 1.a)

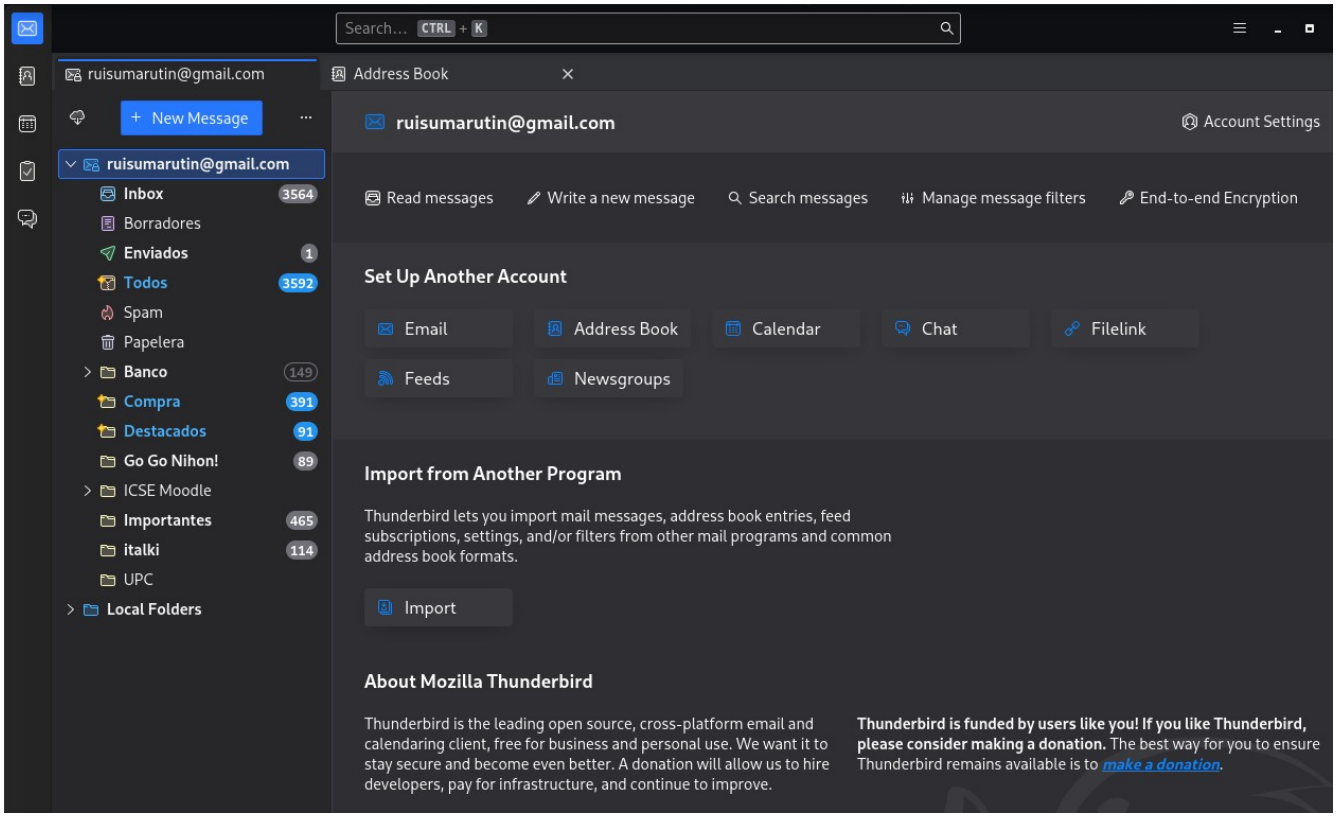

Figura 1.a – Pantalla principal de Thunderbird Mail.

A continuación, al pulsar en el botón "Add key.." (Añadir clave...), se abre una ventana que pregunta si se desea crea un nuevo par de claves o importarla. Obviamente, se selecciona la opción de crear claves y se continúa. (Ver figuras 1.b, 1.c)

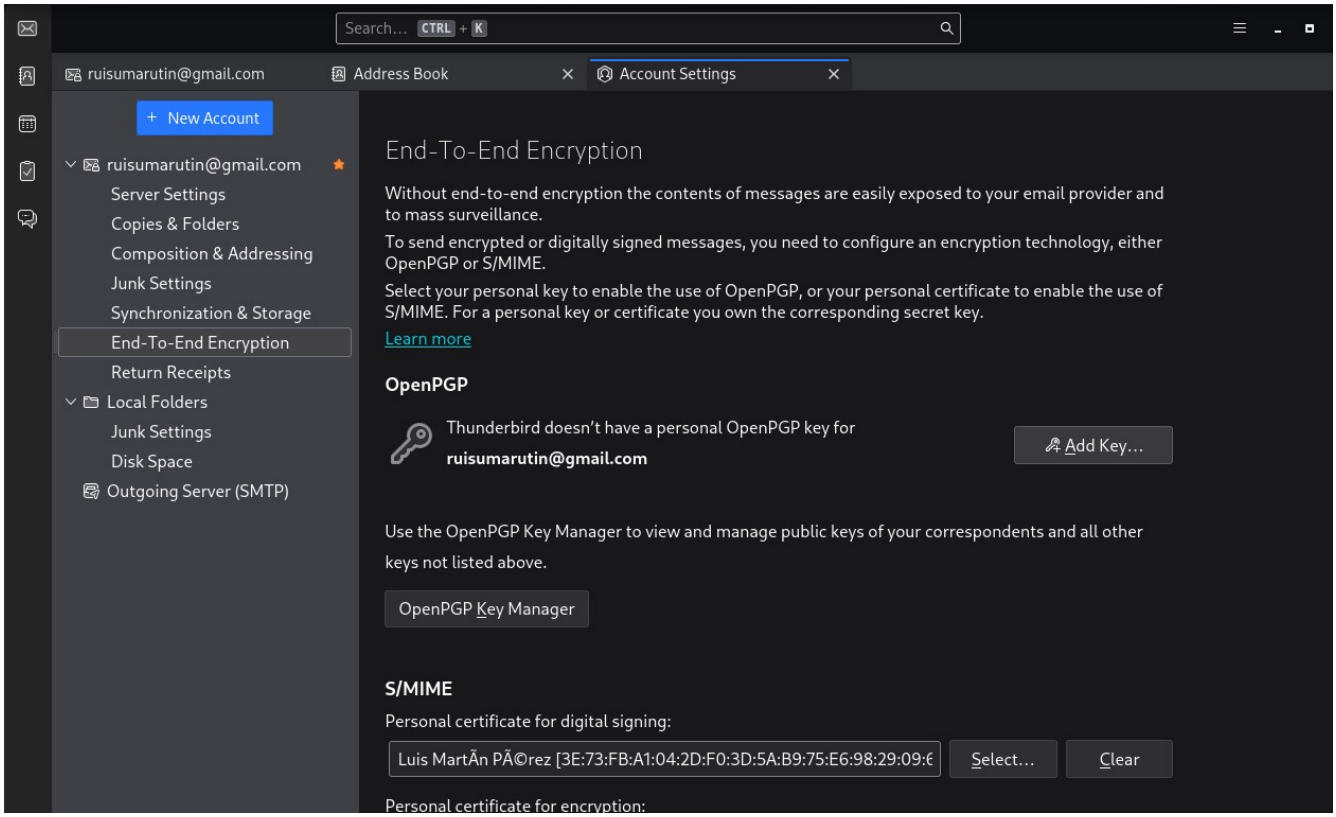

Figura 1.b – Ventana de opciones de cifrado en Thunderbird Mail.

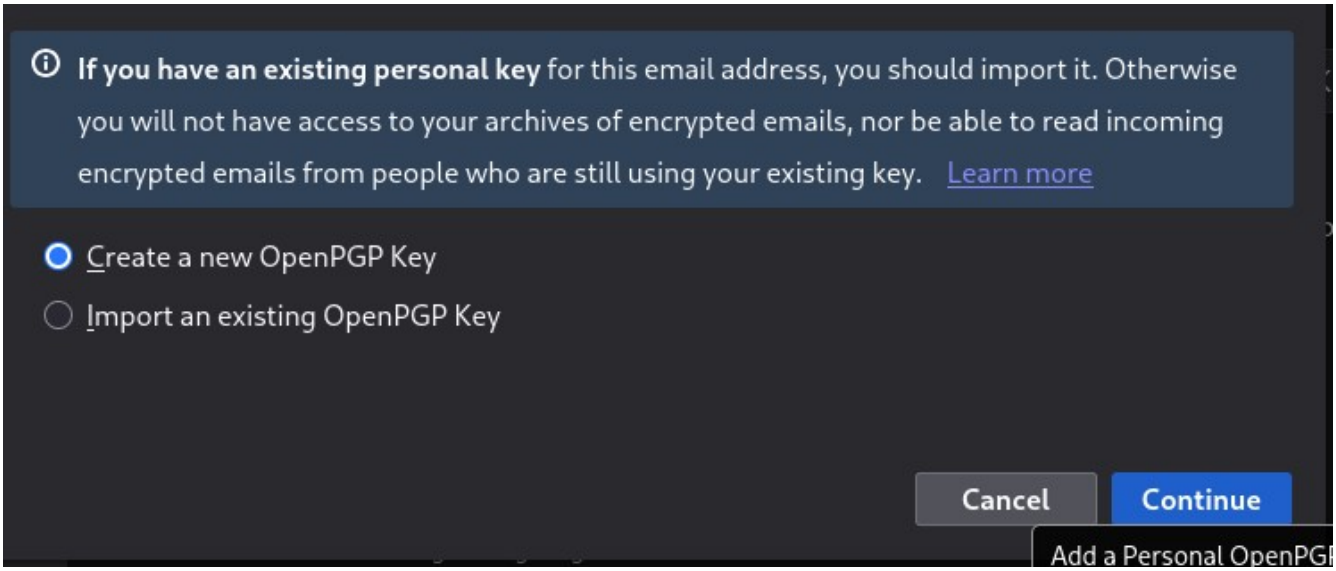

Figura 1.c – Ventana de Thunderbird para añadir una clave OpenPGP.

En el siguiente paso, correspondiendo a la figura 1.d, se eligen los parámetros de generación RSA con tamaño de clave 3072 y sin fecha de caducidad. Una vez se comprueba que está todo correcto, se avanza a la siguiente pantalla y se pulsa continuar. (Ver figura 1.e)

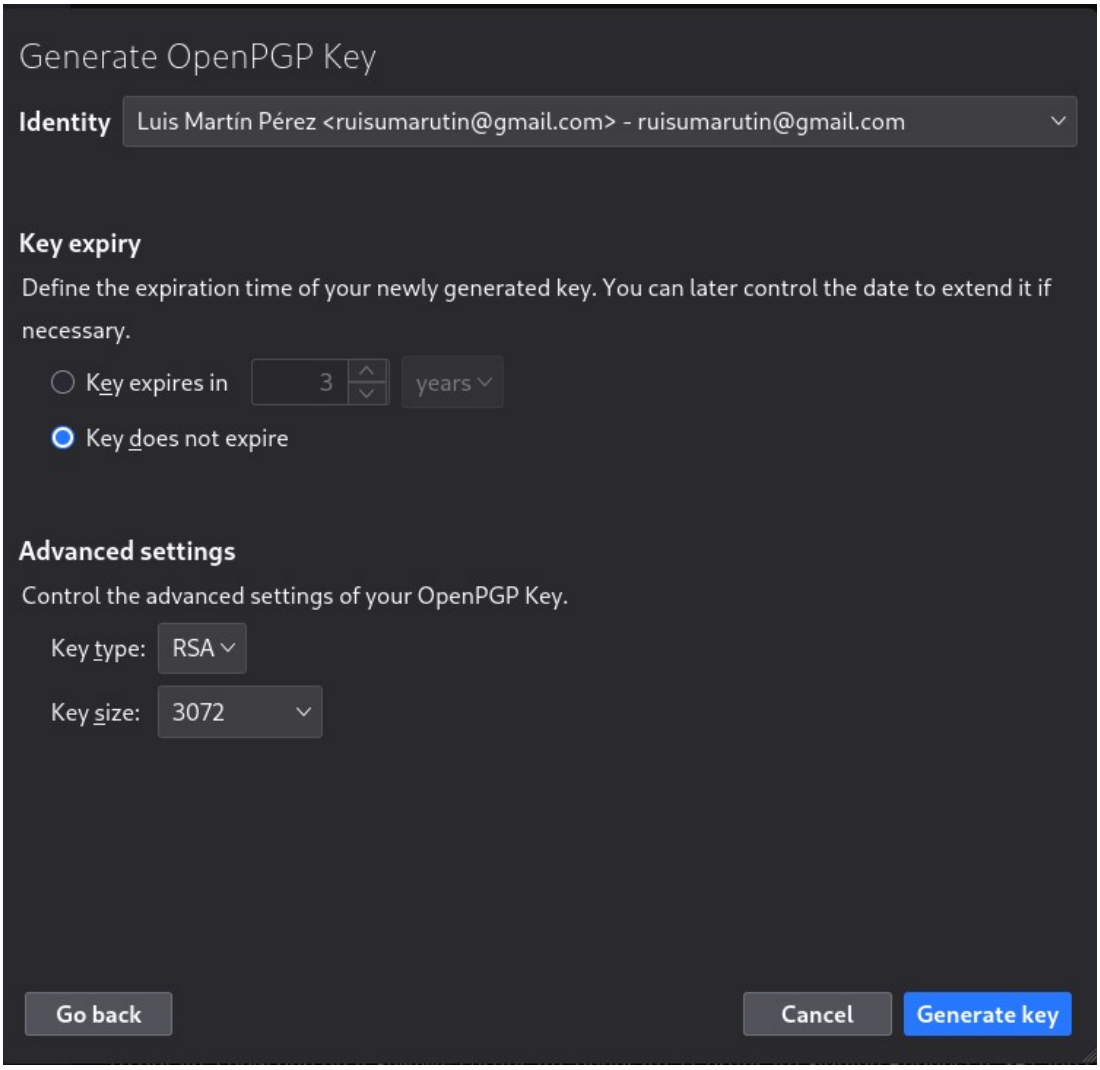

Figura 1.d – Ventana de Thunderbird para generar una clave OpenPGP.

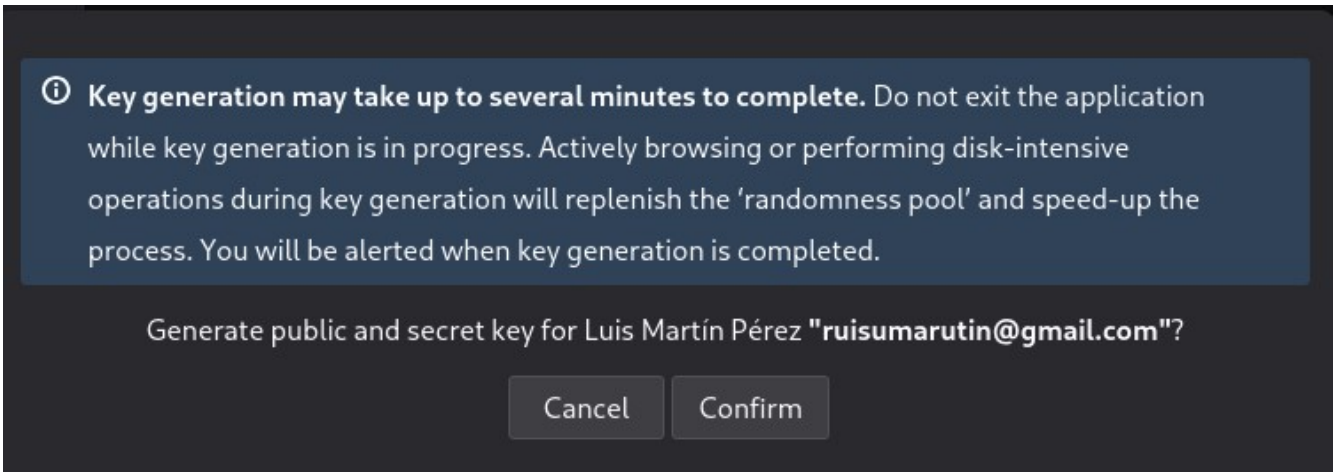

Figura 1.e – Ventana previa a la generación de claves.

Tras generar el par de claves Thunderbird muestra la pantalla de cifrado punto a punto con el Id de las claves.

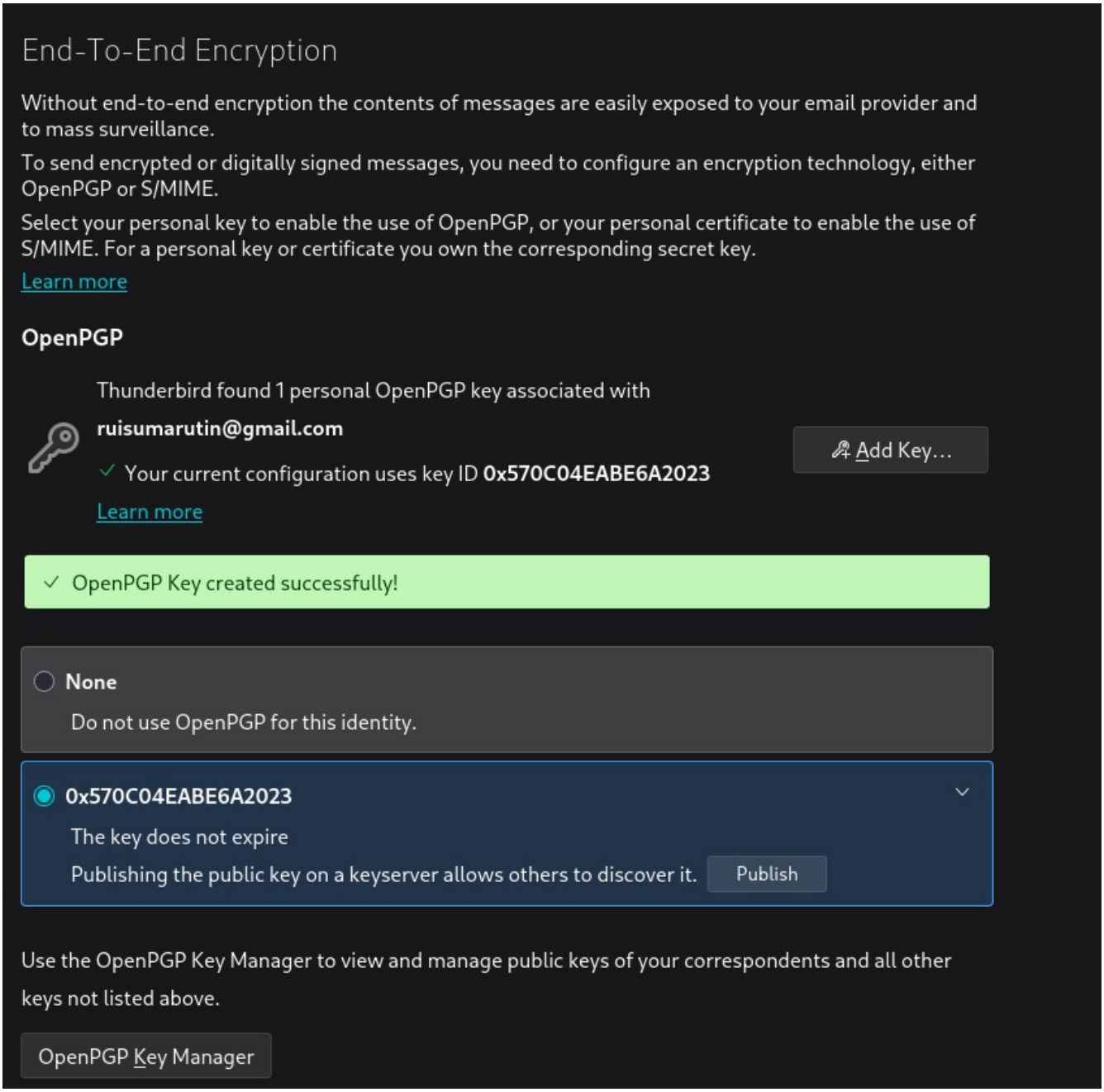

Figura 1.f – Generación de claves OpenPGP exitosa.

Una vez ya completados los pasos anteriores, se puede enviar mensajes firmados. Sin embargo, es necesario comprobar que las opciones de envío de mensajes por defecto está configuradas como en la figura 1.g para evitar confusiones posteriores.

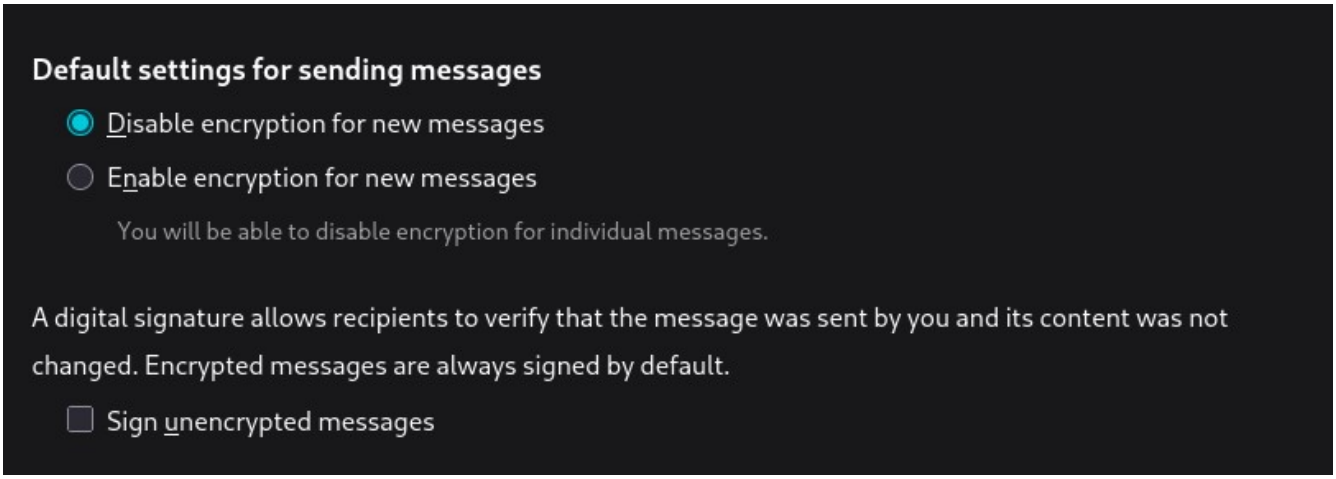

Figura 1.g – Configuración de envío de mensajes por defecto.

Intercambio de claves públicas OpenPGP mediante envío de correos firmados.

Primero, se escribe un correo con el contenido de la figura 1.h. Realmente el contenido es irrelevante mientras se acuerde con el compañero que es para realizar el intercambio.

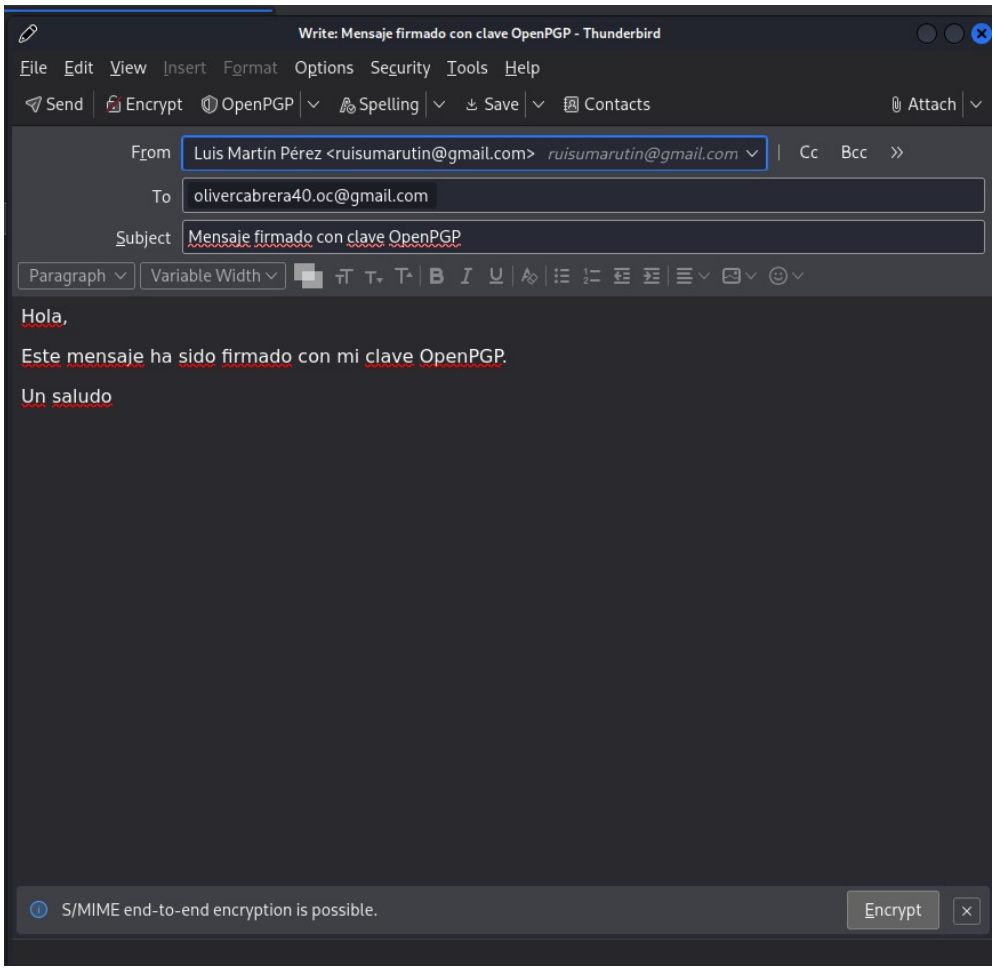

Figura 1.h – Correo a firmar con OpenPGP.

A continuación, se abre el menu desplegable “OpenPGP” y se pulsa la opción “*Digitally Sign*” (Firmar Digitalmente).

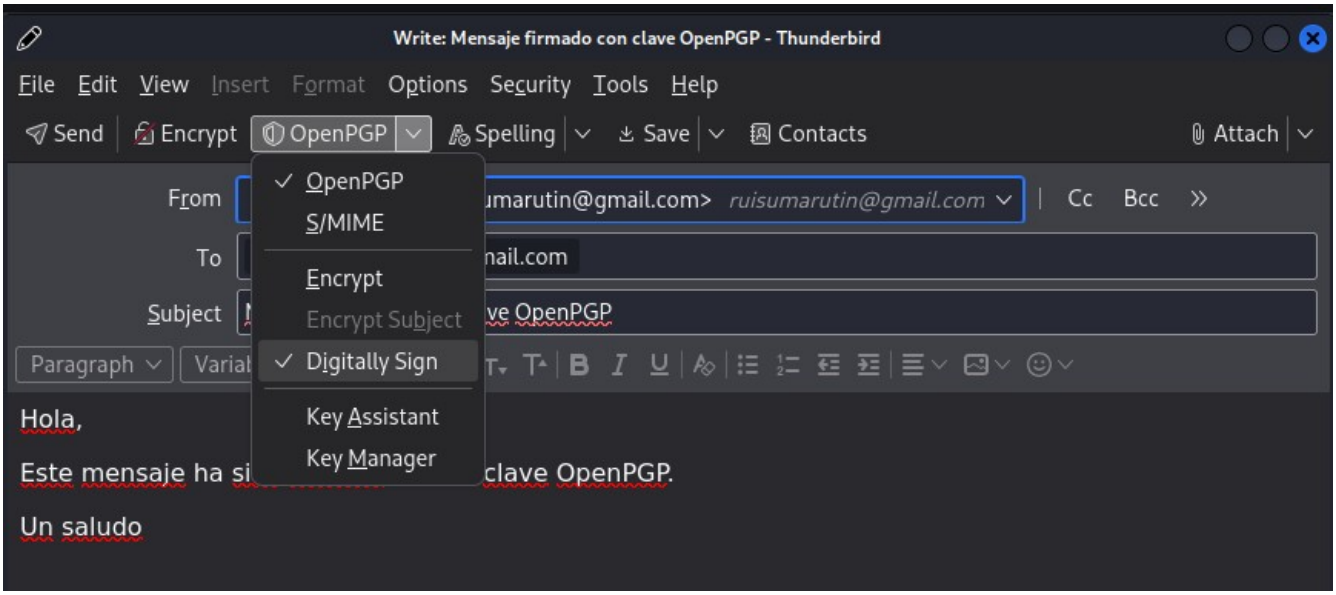

Figura 1.i – Correo firmado con clave OpenPGP.

Una vez se pulsa el botón de enviar, Thunderbird hace el favor de adjuntar la clave pública personal para que el destinatario pueda verificar la firma. (Ver figura 1.j)

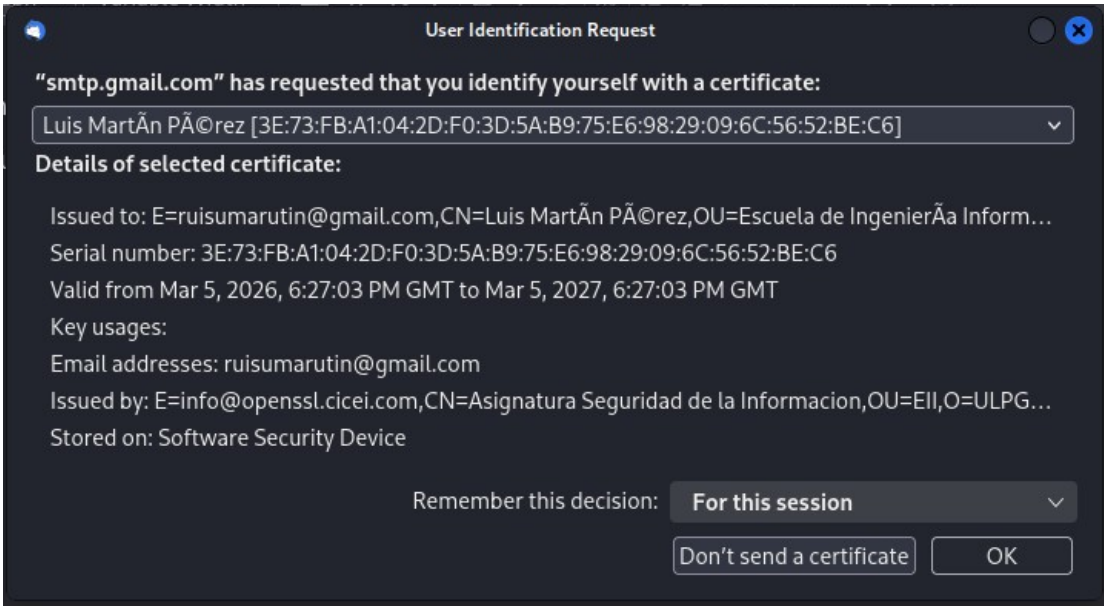

Figura 1.j – Confirmación de envío del correo.

Una vez enviado el correo, se busca el mensaje firmado del compañero en la bandeja de entrada. Y se verifica que ha sido firmado al ver la opción de OpenPGP activada con el sello de color azul, que quiere decir que la clave no es conocida. (Ver figuras 1.k, 1.l)

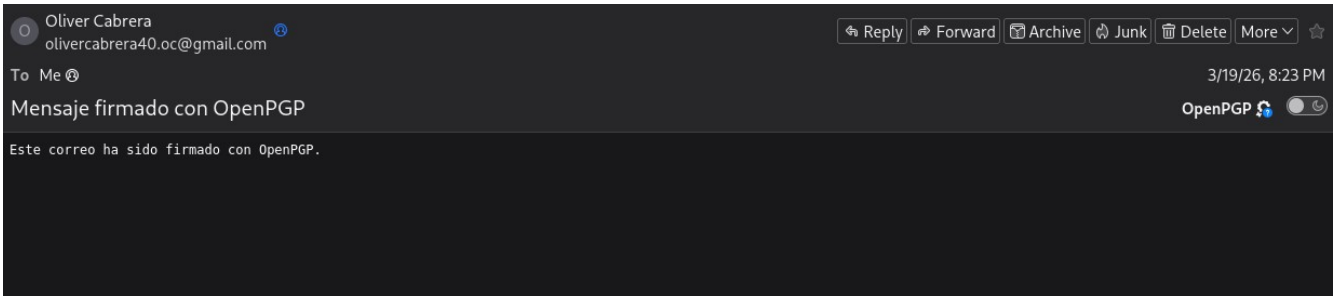

Figura 1.k – Mensaje firmado del compañero.

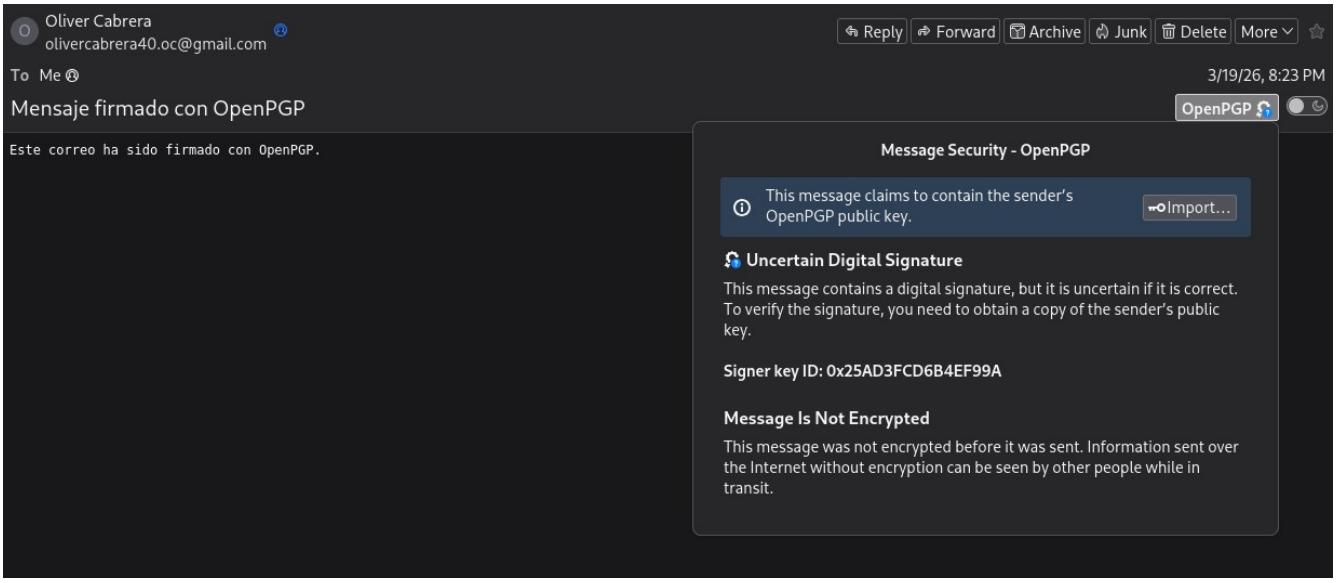

Figura 1.l – Verficación de firma OpenPGP.

Para añadir la clave del compañero en el cliente Thunderbird Mail, se puede hacer clic en el botón “Import...” (Importar). Sin embargo, también se puede descargar la clave pública del compañero adjuntada (ver figura 1.m) y añadirla a través del administrador de claves OpenPGP. (Ver figura 1.n)

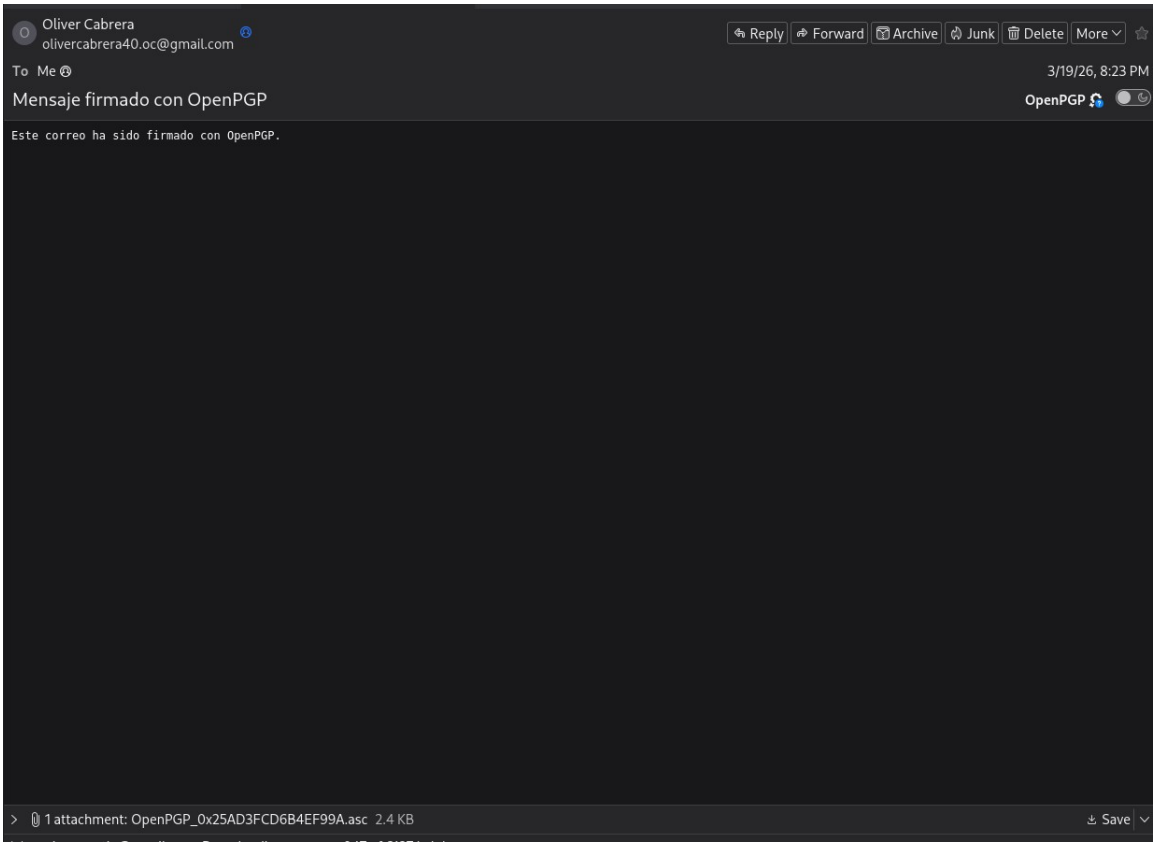

Figura 1.m – Clave adjuntada en el correo firmado.

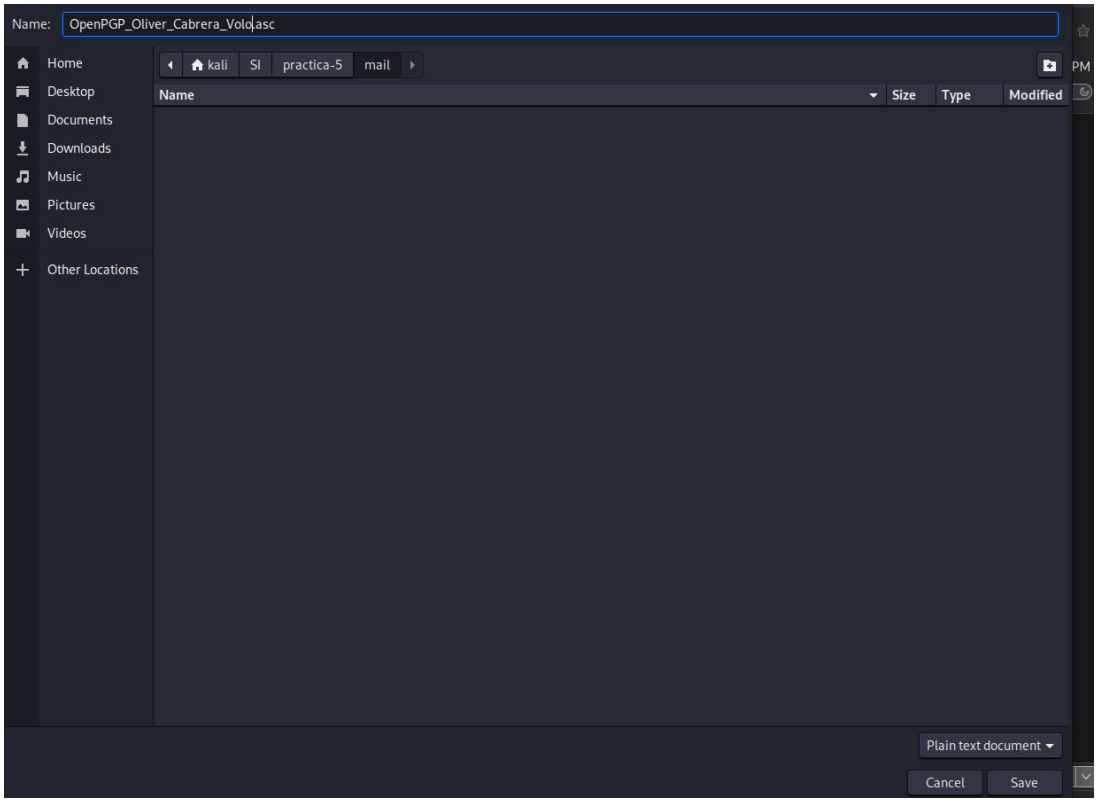

Figura 1.n – Guardar la clave pública del compañero en disco.

Para acceder al administrador de claves, volver a la pantalla principal y pulsar en "*Account Settings*" (Configuración de Cuenta) > "End-to-End Encryption" (Cifrado Punto a Punto). (Ver figuras 1.o, 1.p, 1.q)

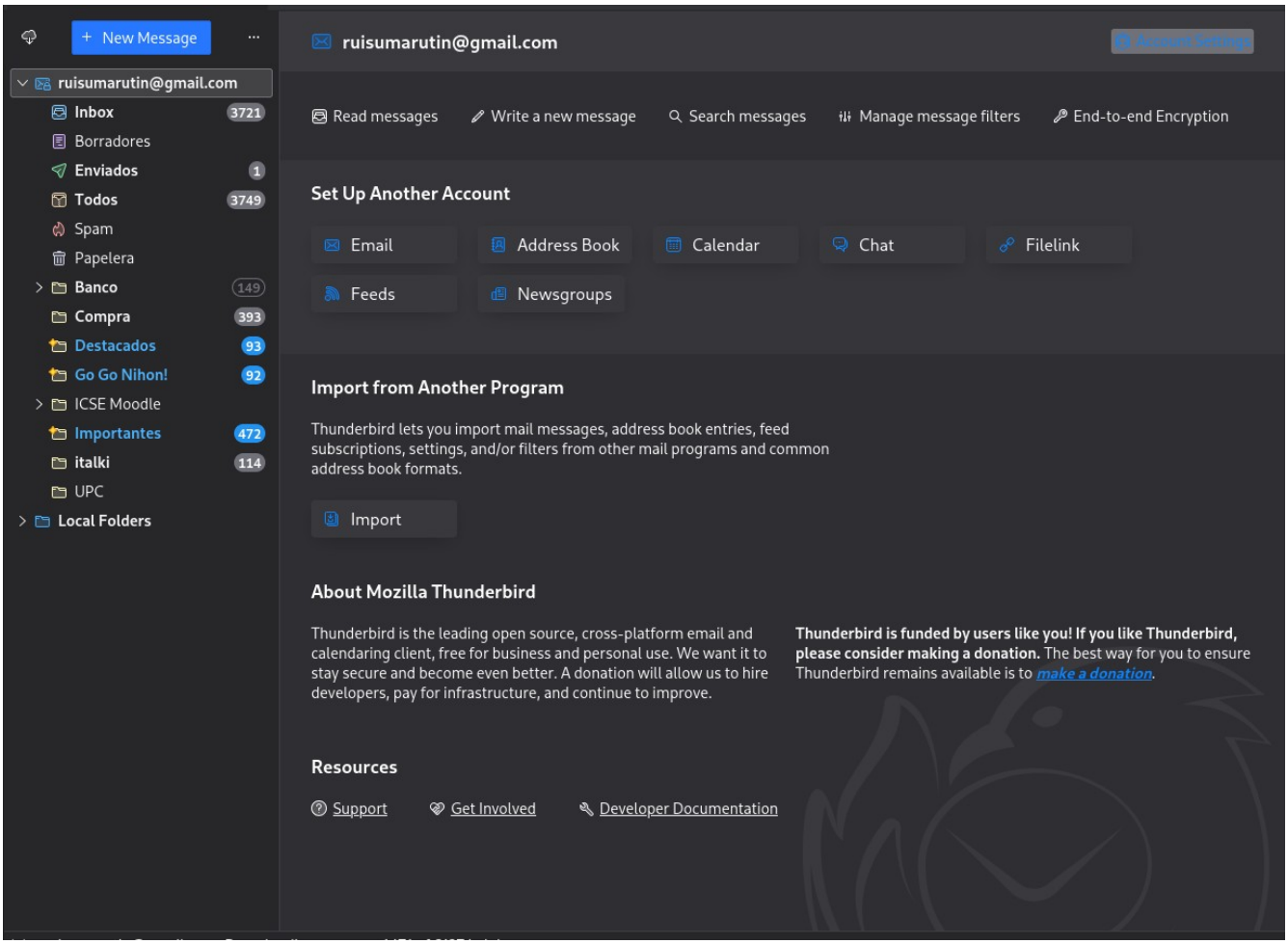

Figura 1.o – Pantalla principal de Thunderbird.

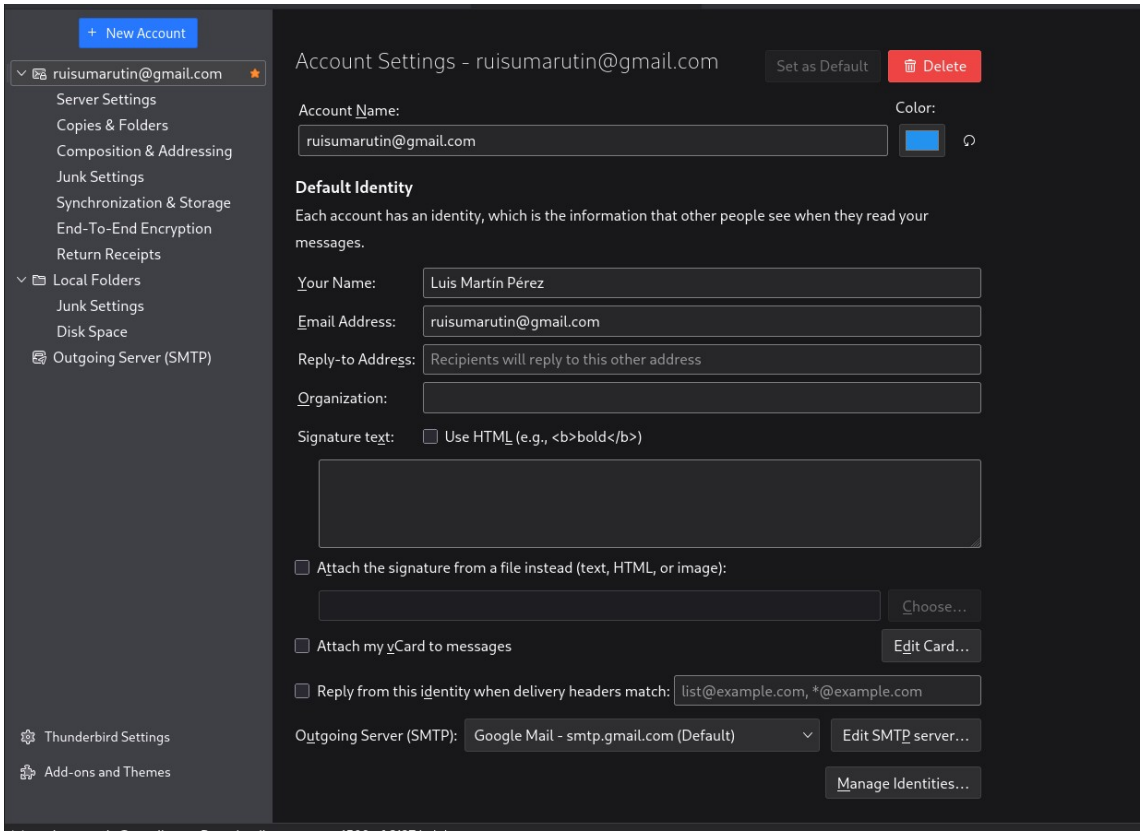

Figura 1.p – Pantalla de configuración de cuenta.

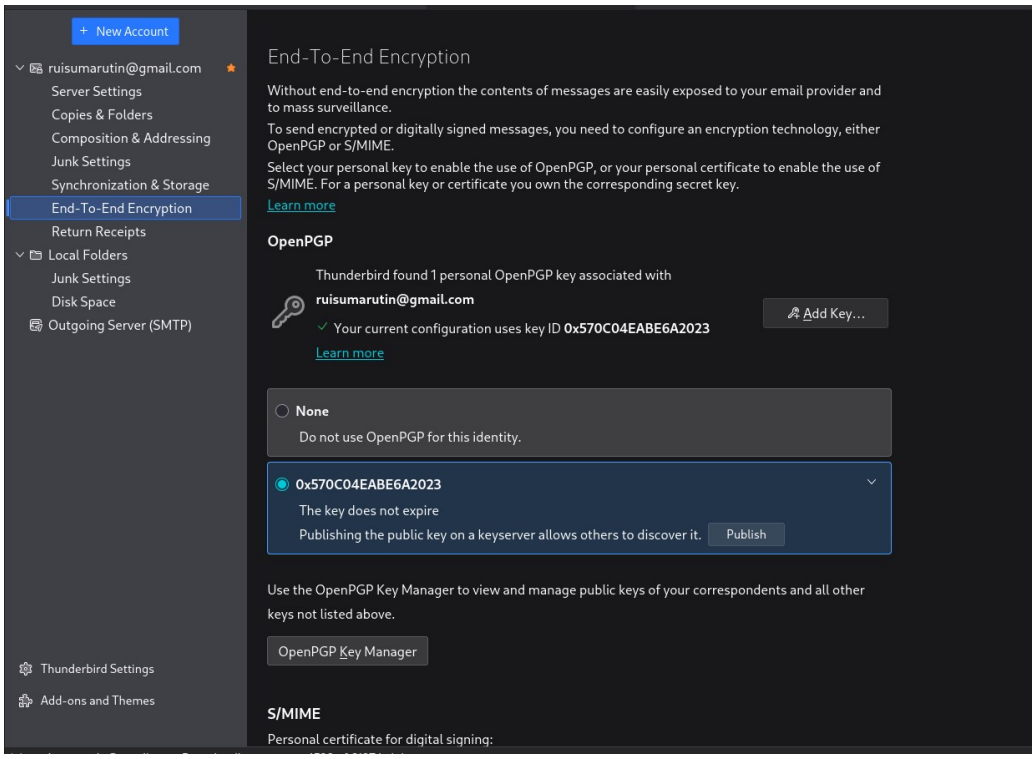

Figura 1.q – Pantalla de configuración de cifrado punto a punto.

Se hace clic en “*OpenPGP Key Manager*” (Administrador de Claves OpenPGP) > “File” (Archivo) > “Import Public Key from File” (Importar Clave Pública desde Fichero).

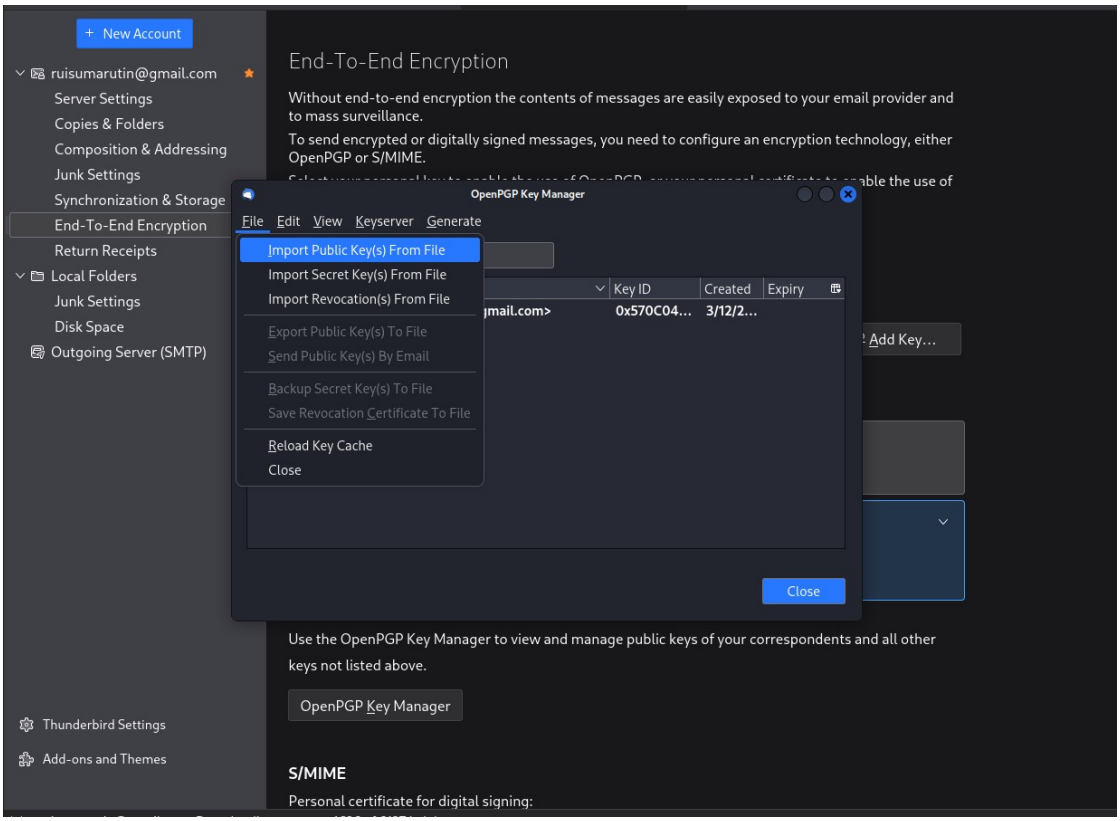

Figura 1.r – Importación de la clave pública del compañero.

Es importante marcar la opción de aceptar la firma del compañero, aunque esto no le de confianza la clave es necesario para que Thunderbird pueda cifrar para el compañero y verificar la identidad del compañero. (Ver figura 1.s)

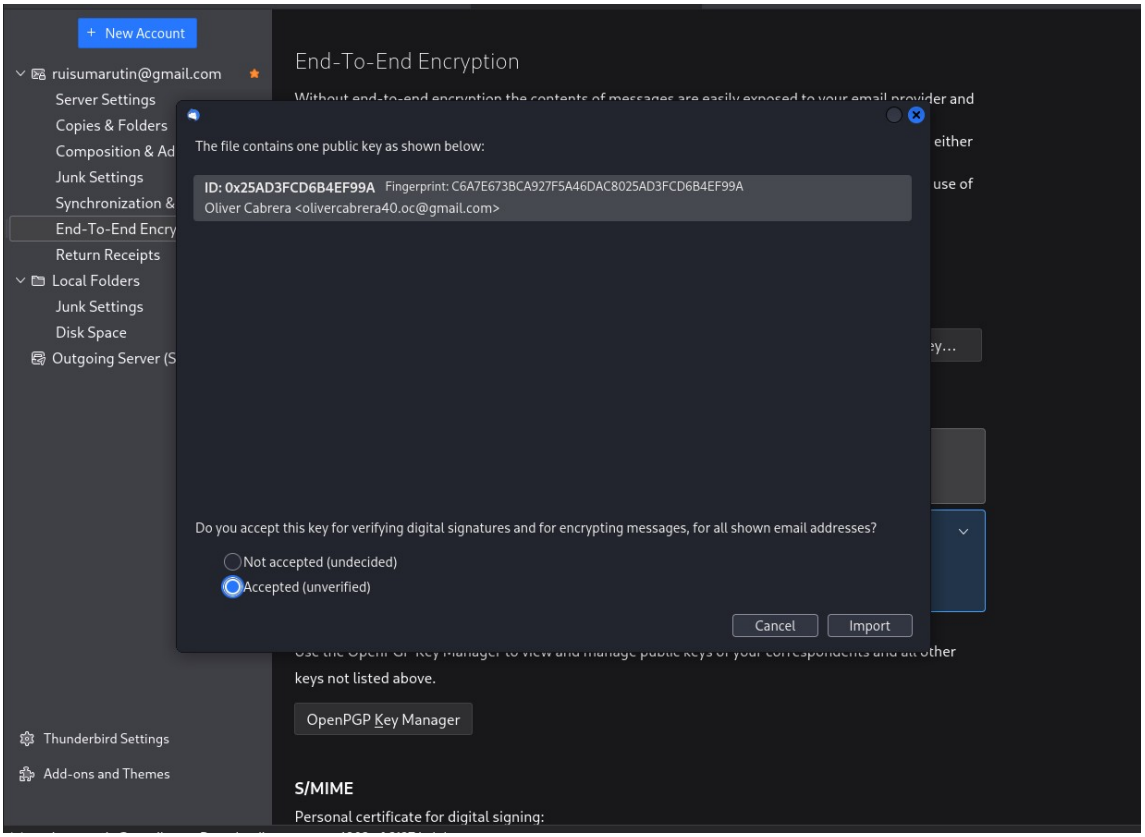

Figura 1.s – Aceptar la clave del compañero.

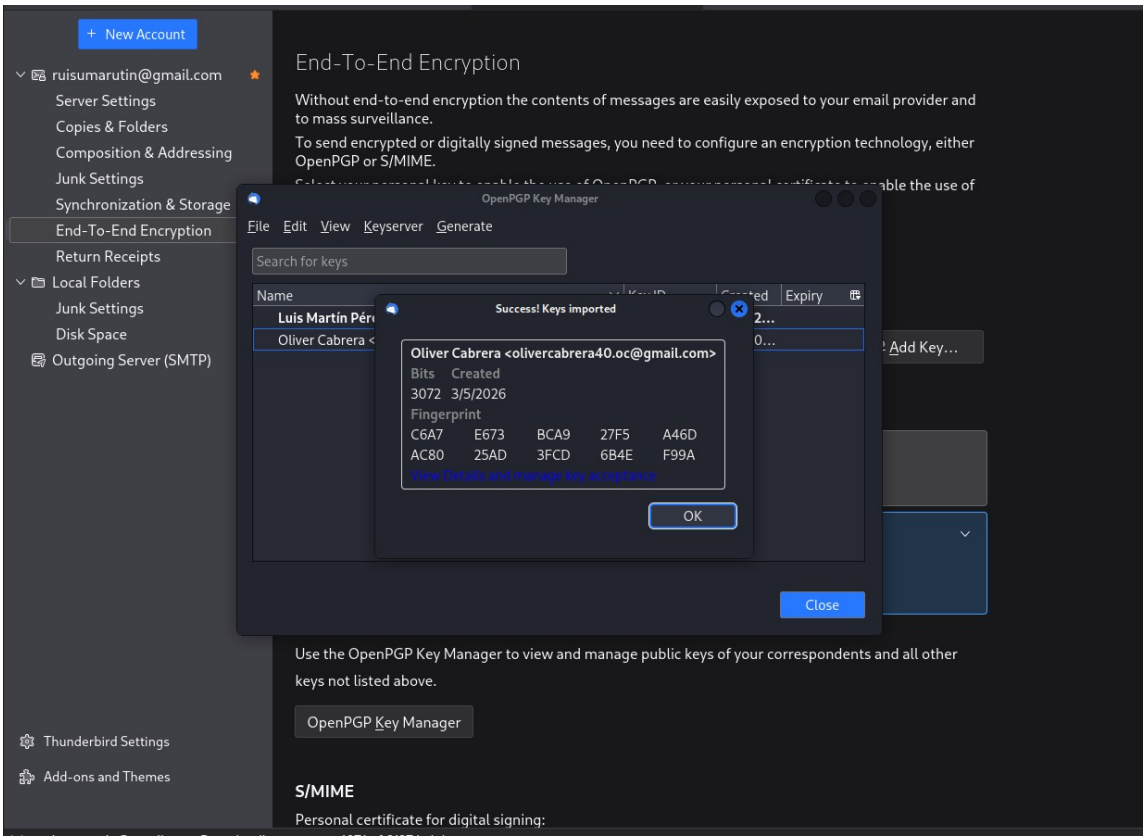

Figura 1.t – Clave importada exitosamente.

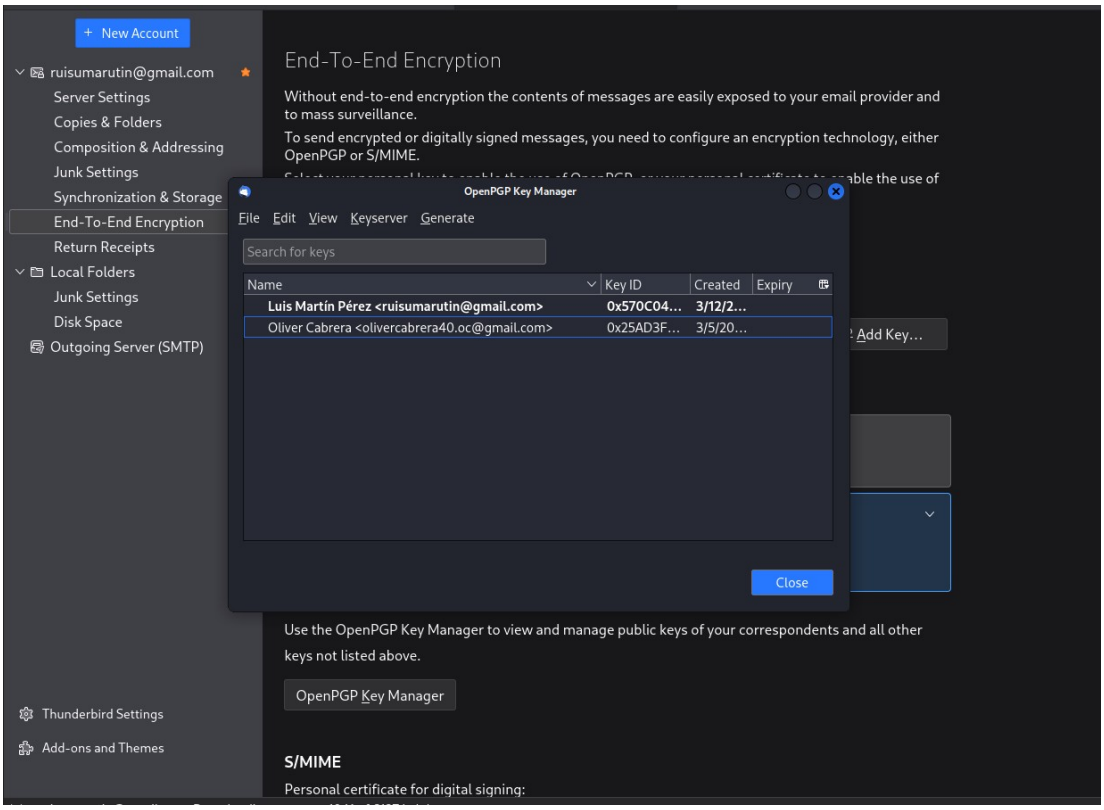

Figura 1.u – Clave del compañero mostrada dentro del administrador de claves OpenPGP

Una vez completado este último paso se vuelve a abrir el correo firmado del compañero y comprueba que el color del sello de OpenPGP a cambio de azul a amarillo. Esto indica que la firma fue verificada correctamente, sin embargo, falta el paso de darle confianza la firma. (Ver figura 1.v)

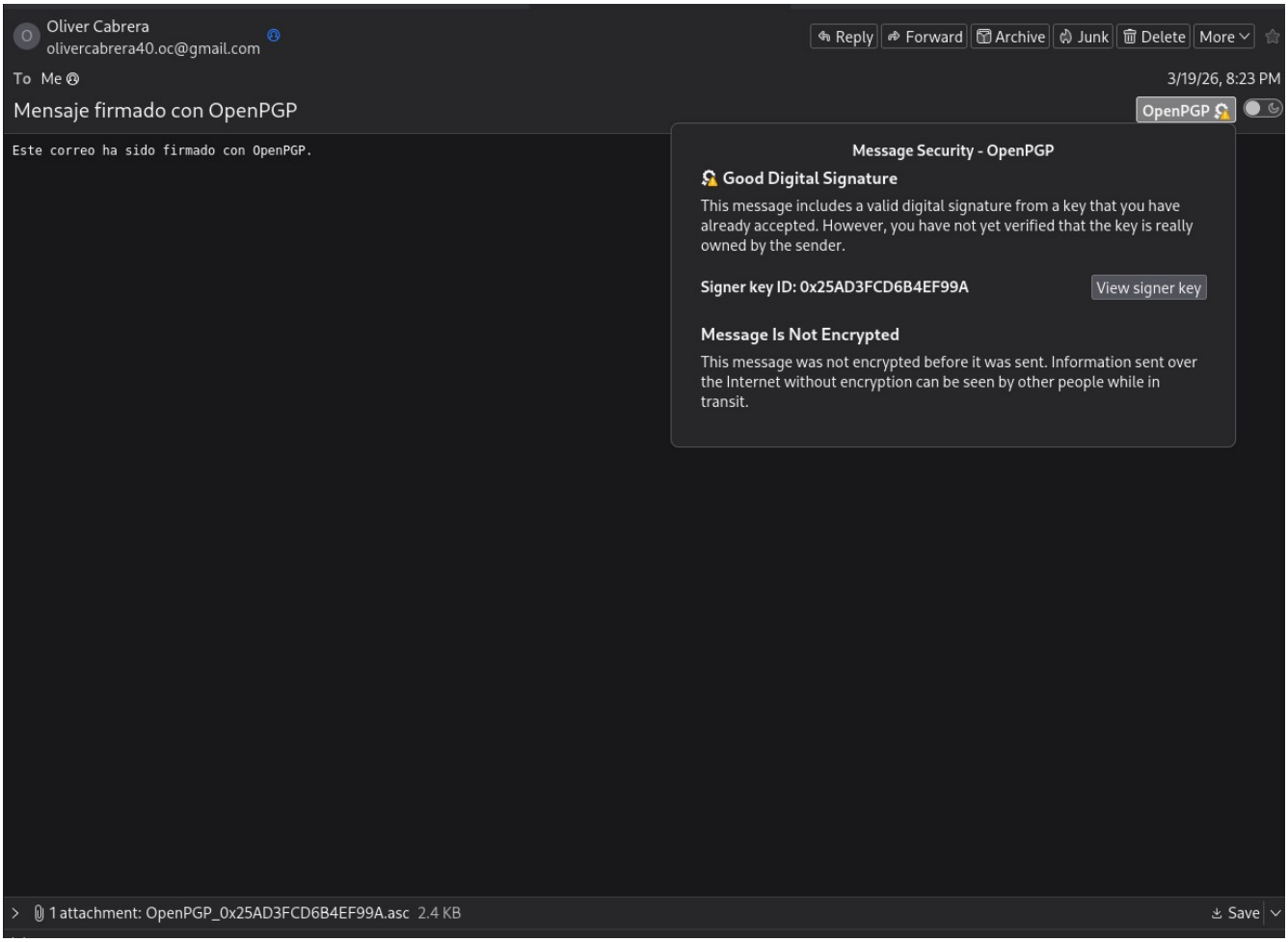

Figura 1.v – Sello amarillo de OpenPGP.

Para darle confianza a la clave, se pulsa en el botón “View signer key” (Ver la clave del firmante) de la pantalla anterior y se muestra la siguiente ventana. En la pestaña de “Your Acceptance” (Tu Aceptación), se marca la última opción para otorgarle plena confianza a la clave del compañero.

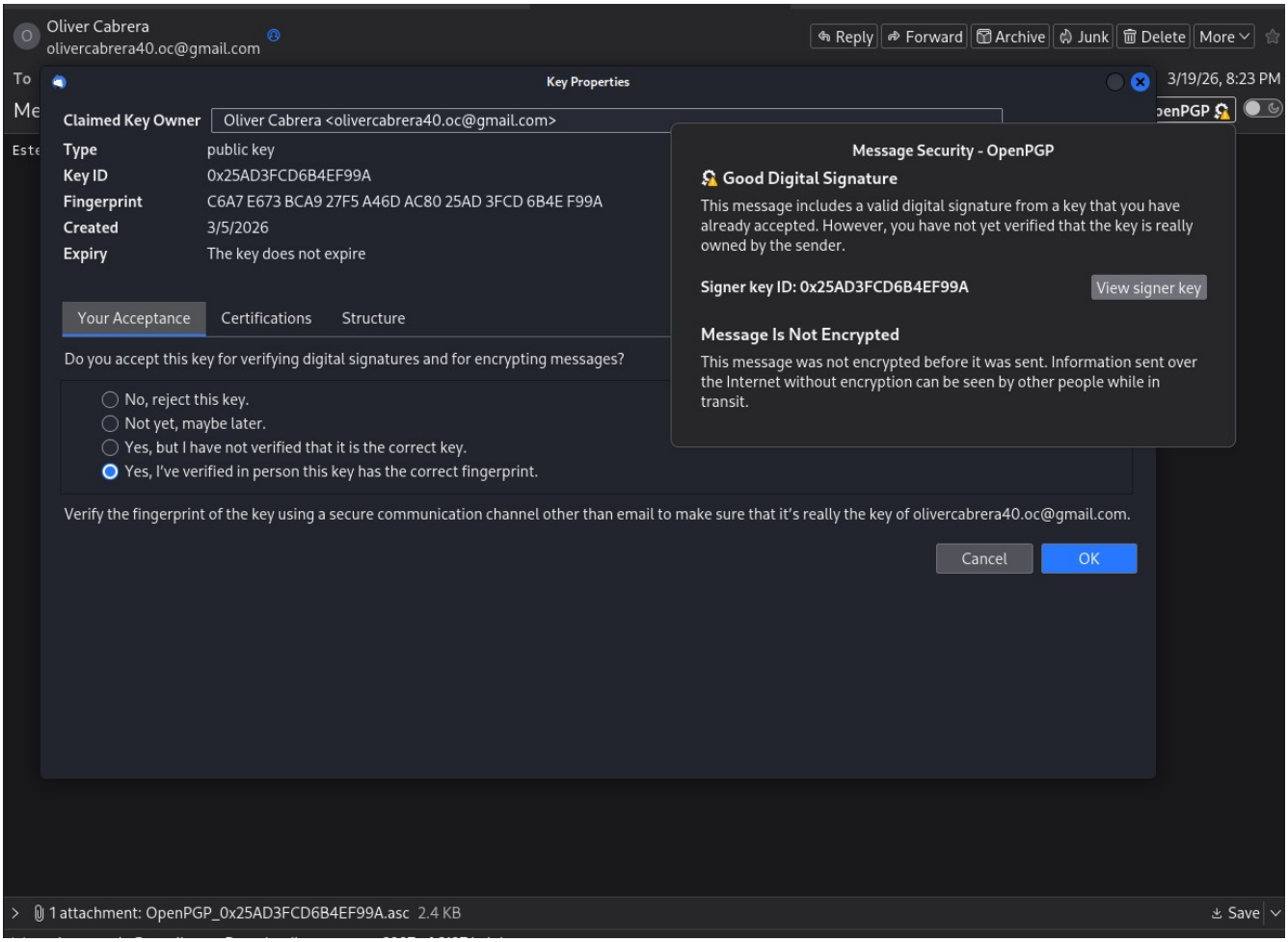

Figura 1.x – Plena confianza en la clave del compañero.

Como último paso, se abre de nuevo el correo firmado del compañero y se comprueba que el color del sello a cambiado de amarillo a verde. Lo cual significa que la firma es válida y tiene confianza.

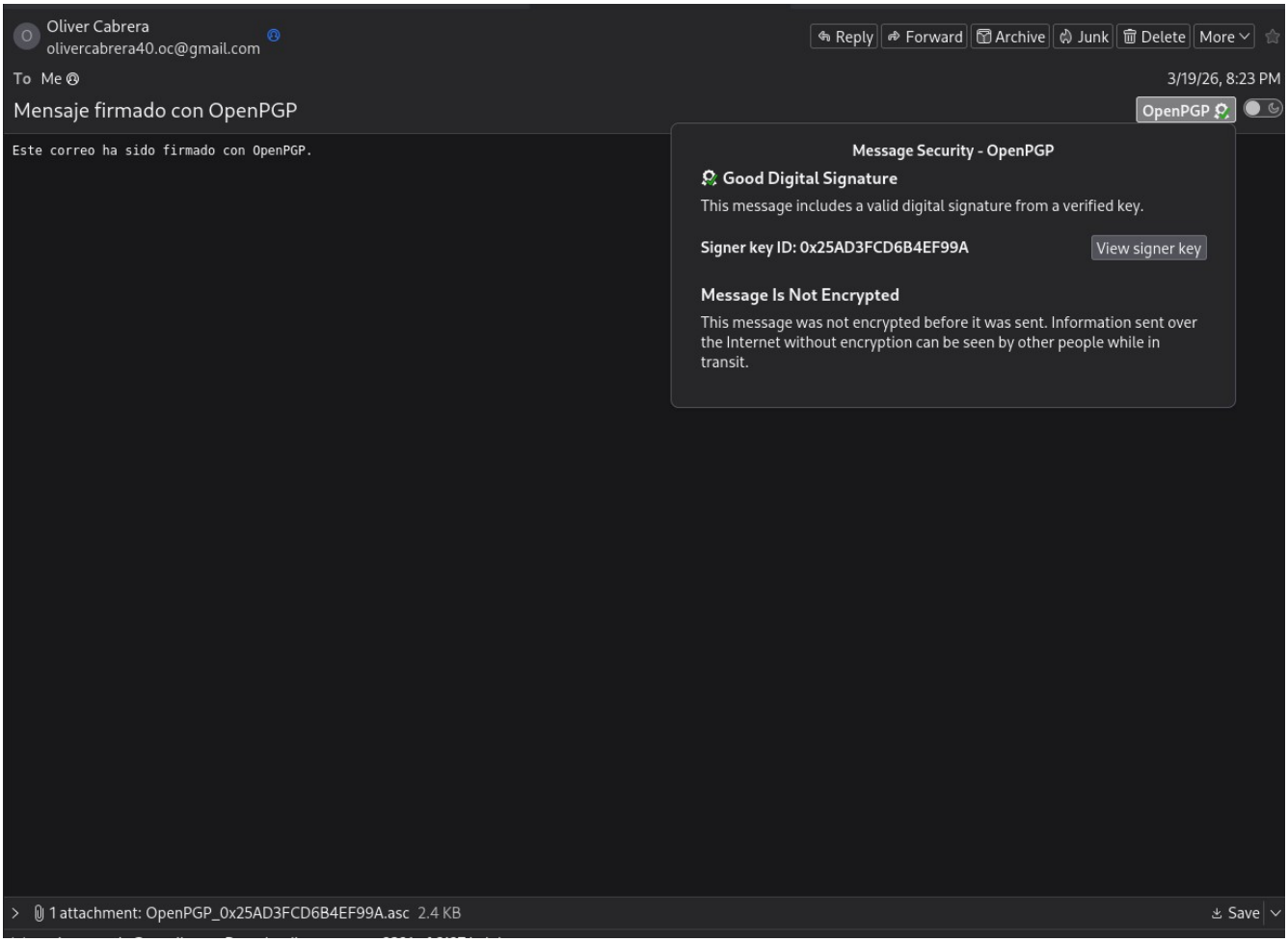

Figura 1.y – Sello verde en la firma OpenPGP.

2. Decodificación manual del mensaje cifrado y firmado con OpenPGP utilizando la utilidad GnuPg

Importación de claves OpenGPG en GnuPG y descarga del correo

Se vuelve al administrador de claves y se exporta la clave privada personal a través de las opciones “File” (Archivo) > “Backup Secret Key To File” (Guardar Clave Secreta a Fichero). (Ver figuras 2.a y 2.b)

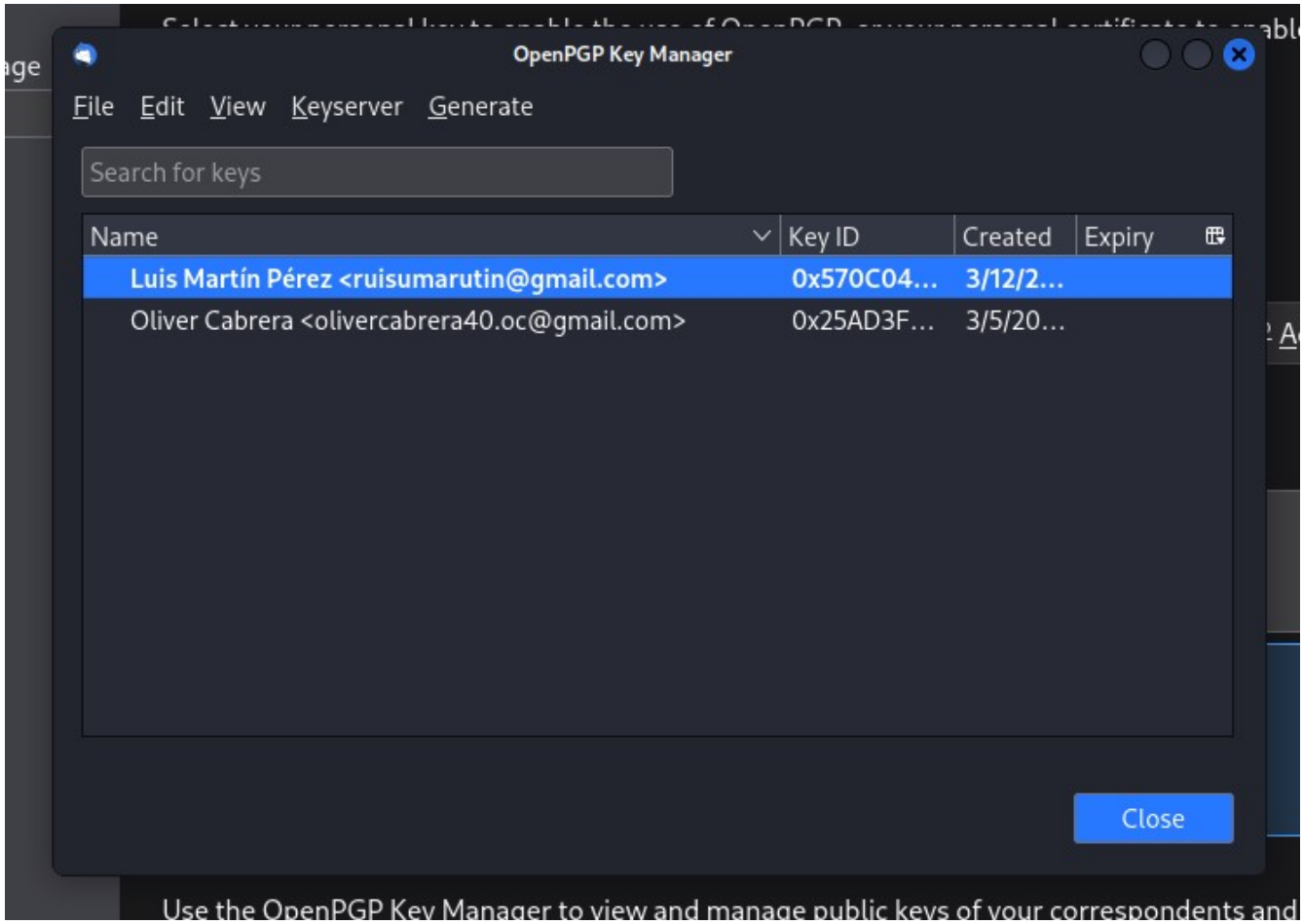

Figura 2.a – Administrador de claves OpenPGP.

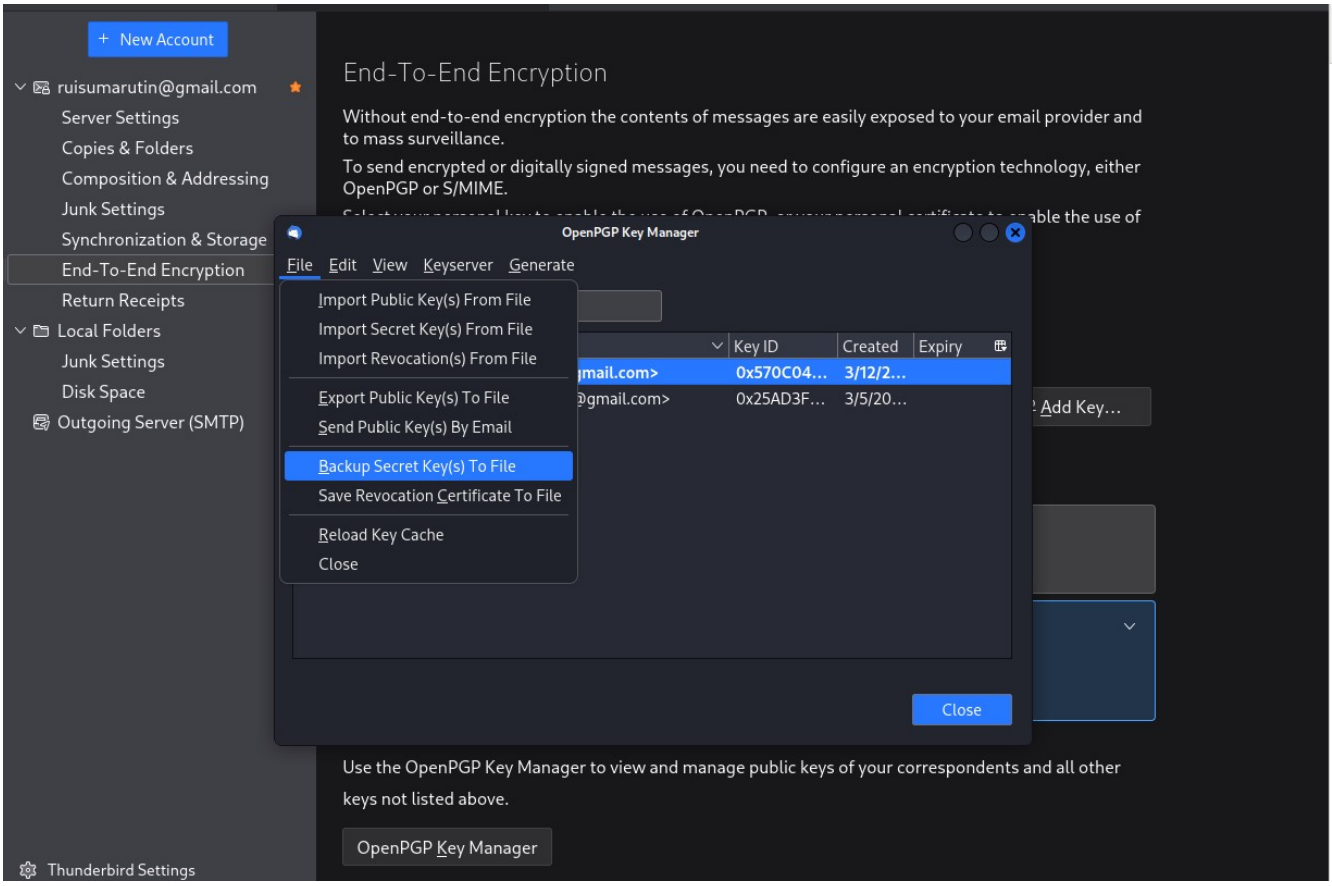

Figura 2.b – Guardar clave secreta.

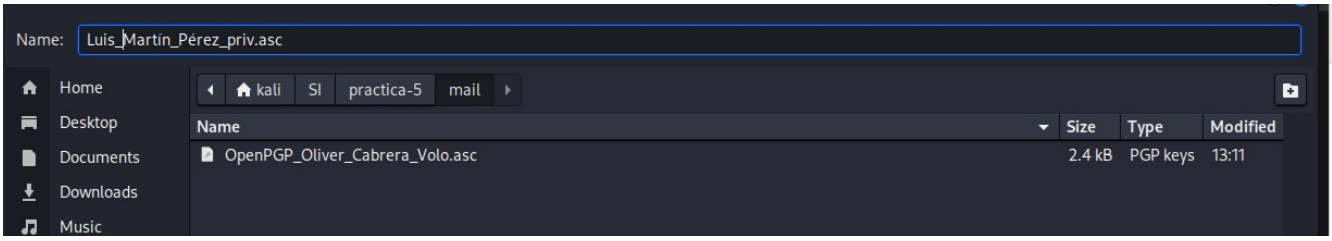

Figura 2.c – Guardar la clave privada personal en disco.

Al exportar la clave privada aparece una ventana pidiendo una contraseña para proteger la clave. Se escribe una clave robusta y se pulsa continuar. (Ver figura 2.d)

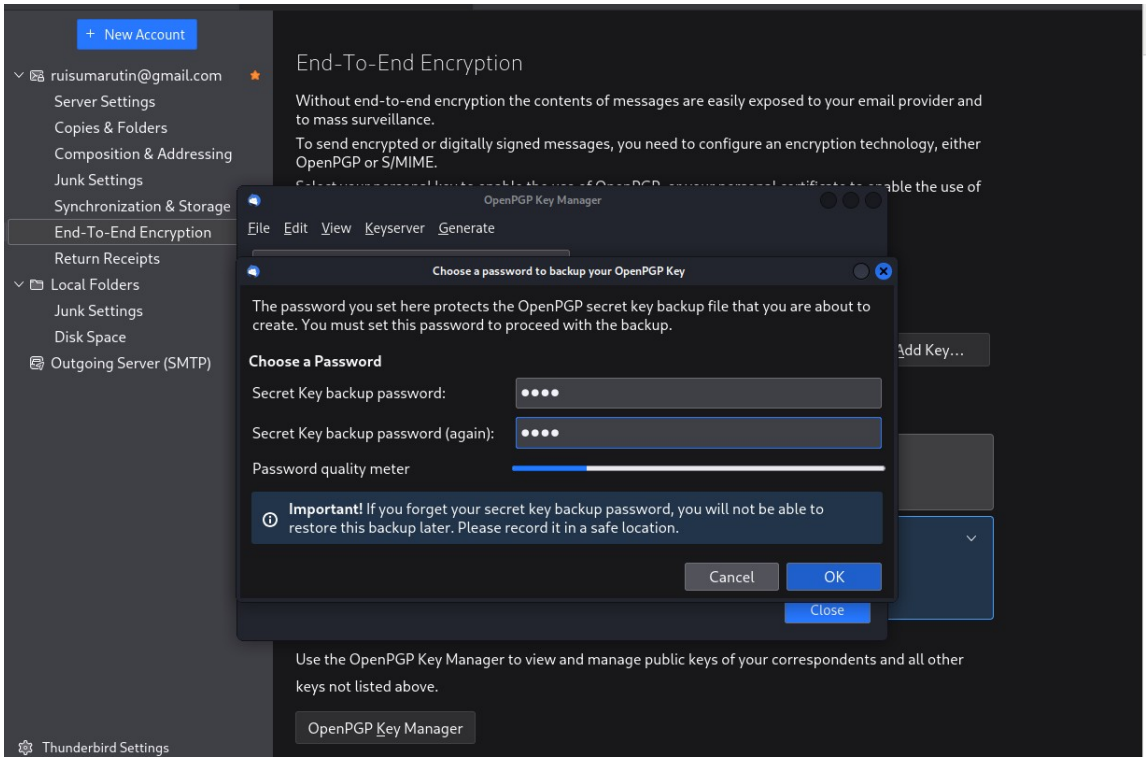

Figura 2.d – Asignación de contraseña a la clave privada.

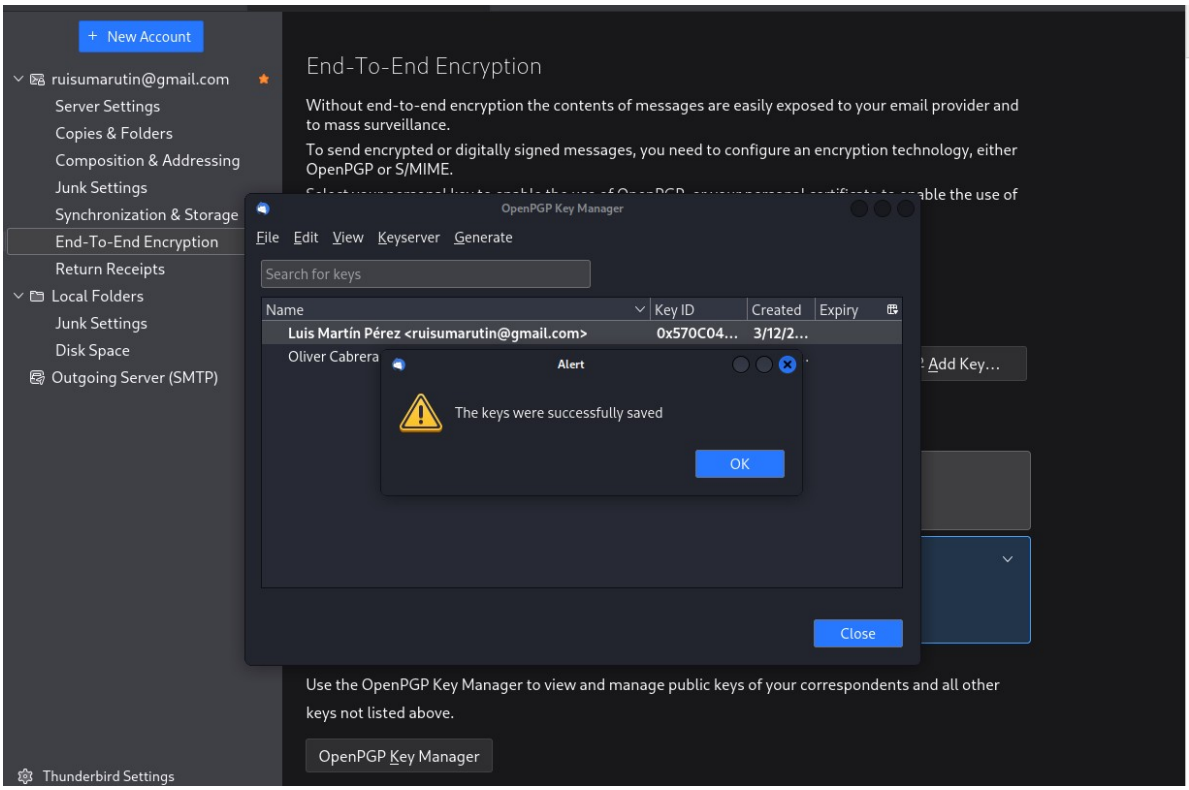

Figura 2.e – Clave exportada exitosamente.

A continuación, se abre el correo encriptado y firmado que el compañero ha enviado y se guarda mediante las opciones “More” (Más) > “Saves as” (Guardar como). (Ver figuras 2.f, 2.g, 2.h)

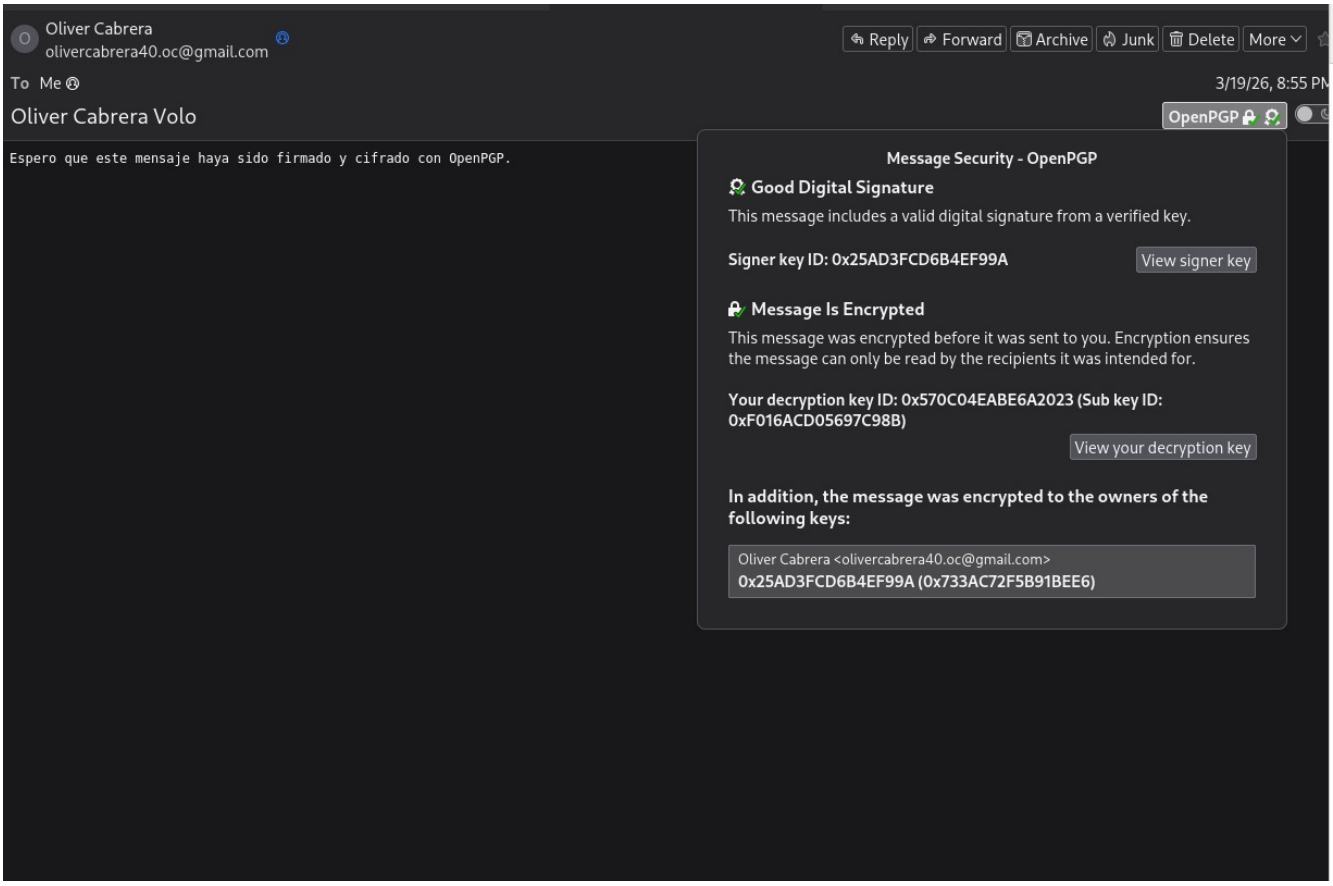

Figura 2.f – Mensaje cifrado y firmado del compañero.

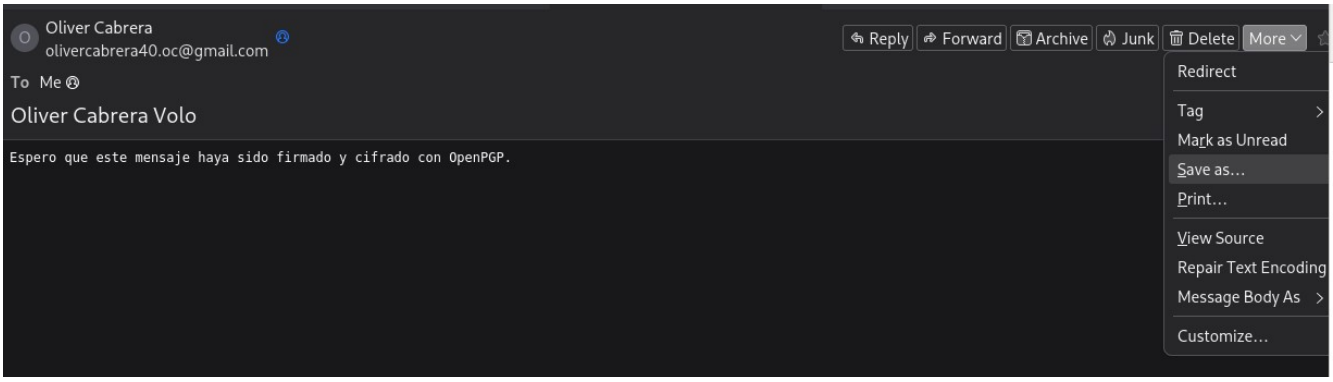

Figura 2.g – Guardar mensaje.

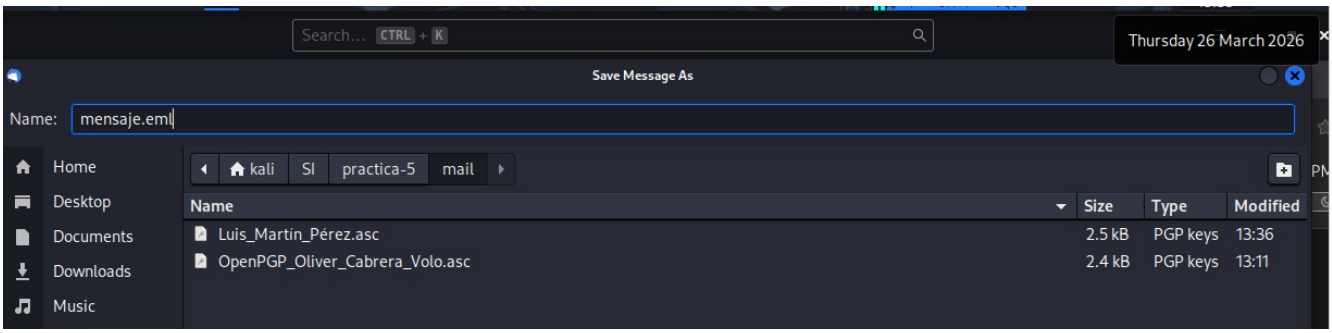

Figura 2.h – Guardar fichero eml en disco.

Tras completar este paso se puede cerrar el cliente de Thunderbird Mail y se continua con la línea de comandos. Es necesario comprobar que se tienen los siguientes ficheros: Clave privada personal, Clave pública del compañero y mensaje en formato eml.

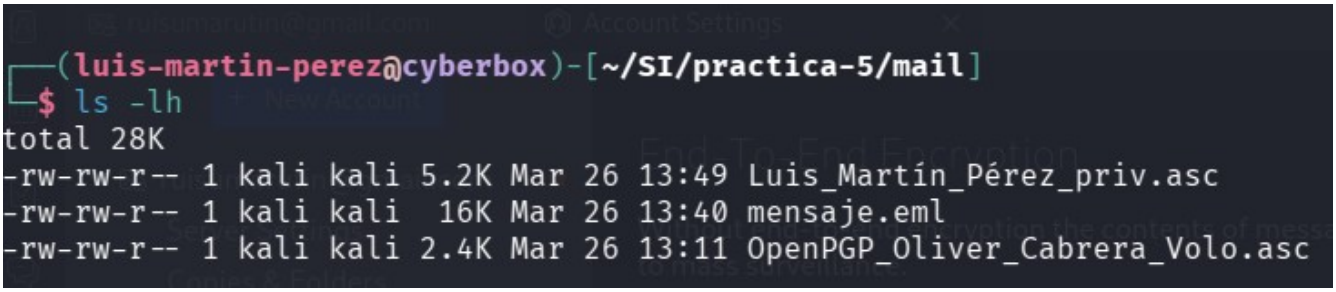

Figura 1.i – Ficheros necesarios para descifrar el mensaje.

A continuación, se importan las claves OpenPGP mediante la utilidad `gpg`[1]y la opción `--import`.

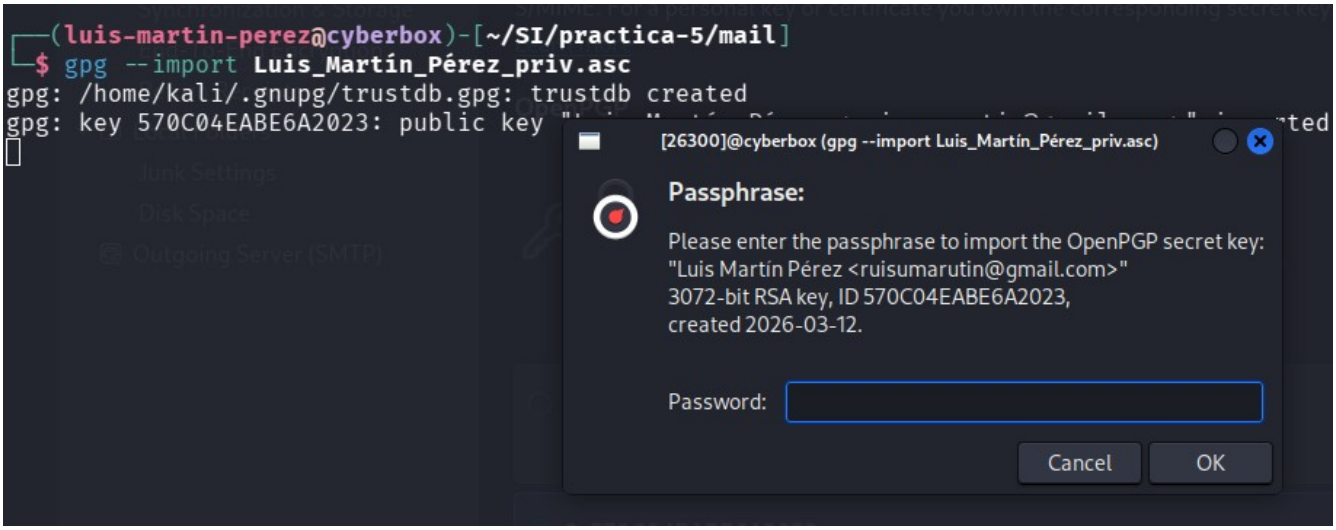

Figura 2.j – Importación de la clave privada personal en GnuPGP.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ gpg --import Luis_Martín_Pérez_priv.asc
gpg: /home/kali/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 570C04EABE6A2023: public key "Luis Martín Pérez <ruisumarutin@gmail.com>" imported
gpg: key 570C04EABE6A2023: secret key imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
gpg:       secret keys read: 1
gpg:   secret keys imported: 1
```

Figura 2.k – Importación de clave privada personal exitosa.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ gpg --import OpenPGP_Oliver_Cabrera_Volo.asc
gpg: key 25AD3FCD6B4EF99A: public key "Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
```

Figura 2.l – Importación de clave pública del compañero.

Por último, se descifra el correo con la opción `--decrypt`.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ gpg --decrypt mensaje.eml
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID F016ACD05697C98B, created 2026-03-12
      "Luis Martín Pérez <ruisumarutin@gmail.com>"
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID 733AC72F5B91BEE6, created 2026-03-05
      "Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>"
```

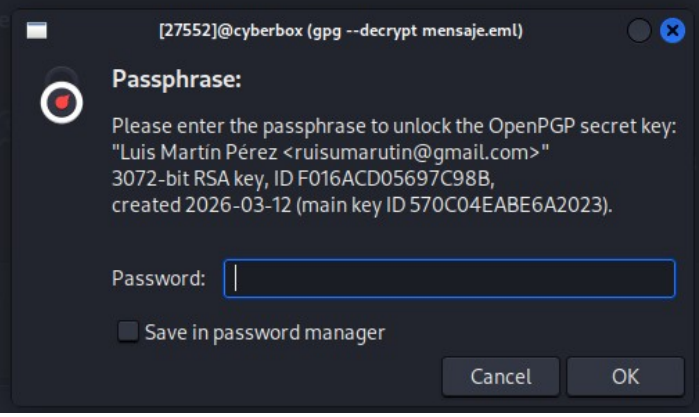

Figura 2.m – Descifrado de correo mediante GnuPGP.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ gpg --decrypt mensaje.eml
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID F016ACD05697C98B, created 2026-03-12
      "Luis Martín Pérez <ruisumarutin@gmail.com>"
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID 733AC72F5B91BEE6, created 2026-03-05
      "Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>"
Content-Type: multipart/mixed; boundary="————————u7oqfTs108B6sSqzAc92cIS1";
 protected-headers="v1"
Subject: Oliver Cabrera Volo
From: Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>
To: ruisumarutin@gmail.com
Message-ID: <cd37d989-bad5-492e-9b1a-ddf39fb0a4a6@gmail.com>

————————————u7oqfTs108B6sSqzAc92cIS1
Content-Type: multipart/mixed; boundary="————————————mSMecD4DMxUvwMQwY681kTzr"

——————————mSMecD4DMxUvwMQwY681kTzr
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Espero que este mensaje haya sido firmado y cifrado con OpenPGP.

——————————mSMecD4DMxUvwMQwY681kTzr
Content-Type: application/pgp-keys; name="OpenPGP_0x25AD3FCD6B4EF99A.asc"
Content-Disposition: attachment; filename="OpenPGP_0x25AD3FCD6B4EF99A.asc"
Content-Description: OpenPGP public key
Content-Transfer-Encoding: 7bit

————BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK————

xsDNBGmpyYABDADBXa+RZ4qwB2FEN+W7809jBLWdrmSiiEBhX9zEtboBRwYUZhCv
```

Figura 2.n – Contenido descifrado.

Como se puede ver en la figura 2.n, están adjuntos el fichero de clave pública en el correo. Si se baja hasta el final se puede ver la verificación de la firma, la cual aparece como correcta, pero sin confianza. Es decir, en términos de Thunderbird Mail, sería el sello de OpenPGP de color amarillo. (Ver figura 2.o)

```
————END PGP PUBLIC KEY BLOCK————

——————————mSMecD4DMxUvwMQwY681kTzr--

——————————u7oqfTs108B6sSqzAc92cIS1--
gpg: Signature made Thu 19 Mar 2026 08:55:31 PM WET
gpg:                using RSA key C6A7E673BCA927F5A46DAC8025AD3FCD6B4EF99A
gpg: Good signature from "Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: C6A7 E673 BCA9 27F5 A46D  AC80 25AD 3FCD 6B4E F99A
```

Figura 2.o – Verificación de firma del compañero con GnuPGP.

Para que desaparezca el aviso o "*warning*" en la verificación de firma del compañero es necesario dos pasos: dotar de confianza a la clave y validar la clave. Para ello se hace uso de la opción `--edit-key` en `gpg` y se pasa por parámetro el correo o el nombre de la clave del compañero.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ gpg --edit-key olivercabrera40.oc@gmail.com
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

pub  rsa3072/25AD3FCD6B4EF99A
     created: 2026-03-05  expires: never       usage: SC
     trust: unknown       validity: unknown
sub  rsa3072/733AC72F5B91BEE6
     created: 2026-03-05  expires: never       usage: E
[ unknown] (1). Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>

gpg> trust
pub  rsa3072/25AD3FCD6B4EF99A
     created: 2026-03-05  expires: never       usage: SC
     trust: unknown       validity: unknown
sub  rsa3072/733AC72F5B91BEE6
     created: 2026-03-05  expires: never       usage: E
[ unknown] (1). Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>

Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys
(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)

  1 = I don't know or won't say
  2 = I do NOT trust
  3 = I trust marginally
  4 = I trust fully
  5 = I trust ultimately
  m = back to the main menu

Your decision? 4

pub  rsa3072/25AD3FCD6B4EF99A
     created: 2026-03-05  expires: never       usage: SC
     trust: full          validity: unknown
sub  rsa3072/733AC72F5B91BEE6
     created: 2026-03-05  expires: never       usage: E
[ unknown] (1). Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>
Please note that the shown key validity is not necessarily correct
unless you restart the program.

gpg> quit
```

Figura 2.p – Cesión de confianza la clave pública del compañero.

Tras escribir el comando, se abre una cli interactiva en la que se debe escribir opciones para cambiar parámetros de la clave (Ver figura 2.p). Al escribir la opción `trust` se pide el nivel de confianza. Generalmente, el nivel 5 de confianza es máxima, que está reservada para claves propias, mientras que el nivel 4 es plena, la cual se usa para aquellas claves cuyas identidades se han verificado de forma segura. En este caso, se otorga el nivel 4 ya que se ha acordado el intercambio con el compañero y se ha verificado en persona.

El siguiente paso es dotar a la clave personal el nivel máximo de confianza siguiendo los pasos anteriores.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ gpg --edit-key ruisumarutin@gmail.com
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Secret key is available.

sec  rsa3072/570C04EABE6A2023
     created: 2026-03-12  expires: never       usage: SC
     trust: unknown       validity: unknown
ssb  rsa3072/F016ACD05697C98B
     created: 2026-03-12  expires: never       usage: E
[ unknown] (1). Luis Martín Pérez <ruisumarutin@gmail.com>

gpg> trust
sec  rsa3072/570C04EABE6A2023
     created: 2026-03-12  expires: never       usage: SC
     trust: unknown       validity: unknown
ssb  rsa3072/F016ACD05697C98B
     created: 2026-03-12  expires: never       usage: E
[ unknown] (1). Luis Martín Pérez <ruisumarutin@gmail.com>

Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys
(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)

  1 = I don't know or won't say
  2 = I do NOT trust
  3 = I trust marginally
  4 = I trust fully
  5 = I trust ultimately
  m = back to the main menu

Your decision? 5
Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) y

sec  rsa3072/570C04EABE6A2023
     created: 2026-03-12  expires: never       usage: SC
     trust: ultimate      validity: unknown
ssb  rsa3072/F016ACD05697C98B
     created: 2026-03-12  expires: never       usage: E
[ unknown] (1). Luis Martín Pérez <ruisumarutin@gmail.com>
Please note that the shown key validity is not necessarily correct
unless you restart the program.
```

Figura 2.q – Cesión de confianza de la clave personal.

Finalmente, para eliminar por completo el aviso de GnuPG se firma la clave del compañero para añadirla a nuestra red de confianza "*Web of Trust*"[2]. Esto se hace con la opción `--sign-key` y la clave del compañero como parámetro. (Ver figura 2.r)

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ gpg --sign-key "Oliver Cabrera"

pub  rsa3072/25AD3FCD6B4EF99A
     created: 2026-03-05  expires: never       usage: SC
     trust: full          validity: full
sub  rsa3072/733AC72F5B91BEE6
     created: 2026-03-05  expires: never       usage: E
[  full  ] (1). Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>

"Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>" was already signed by key 570C04EABE6A202
Nothing to sign with key 570C04EABE6A2023

Key not changed so no update needed.
```

Figura 2.r – Clave OpenPGP del compañero firmada.

Descifrado del correo firmado y cifrado del compañero

Tras completar los pasos anteriores, si se vuelve a descifrar el mensaje no saldrá el aviso de clave no confiable. Para comprobarlo, se descifra el correo y se guarda en formato MIME.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ gpg --decrypt mensaje.eml > mensaje.mime
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID F016ACD05697C98B, created 2026-03-12
      "Luis Martín Pérez <ruisumarutin@gmail.com>"
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID 733AC72F5B91BEE6, created 2026-03-05
      "Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>"
gpg: Signature made Thu 19 Mar 2026 08:55:31 PM WET
gpg:                using RSA key C6A7E673BCA927F5A46DAC8025AD3FCD6B4EF99A
gpg: Good signature from "Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>" [full]
```

Figura 2.s – Descifrado del correo cifrado y firmado del compañero.

A continuación, se extrae todo el contenido del mensaje a través de la utilidad `ripmime` en el directorio `ripped-mail` y se lee. (Ver figuras 2.t, 2.u)

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ ripmime -i mensaje.mime -d ripped-mail

┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ tree ripped-mail
ripped-mail
├── OpenPGP_0x25AD3FCD6B4EF99A.asc
├── textfile0
└── textfile1

1 directory, 3 files
```

Figura 2.t – Extracción del contenido del correo.

En el directorio se pude ver un fichero en formato ASCII armor[3](.asc), que se trata de la clave pública del compañero adjuntada por el propio Thunderbird Mail. En la figura 2.u se muestra el contenido de los ficheros de texto.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-5/mail]
└─$ cat ripped-mail/textfile{0,1}
Espero que este mensaje haya sido firmado y cifrado con OpenPGP.
```

Figura 2.u – Mensaje del compañero.

Bibliografía

[1] GnuPG Project, *GnuPG Manual*, [Online]. Available: https://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg.pdf. [Accessed: Mar. 27, 2026].

[2] Wikipedia, “Web of trust,” [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_trust. [Accessed: Mar. 27, 2026].

[3] OpenPGP.js Project, “ASCII Armor,” *OpenPGP.dev*, [Online]. Available: https://openpgp.dev/book/armor.html. [Accessed: Mar. 27, 2026].